Università Politecnica delle Marche

Ingegneria del Software

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione




# Gestionale Clinica

**Relatore:**
Prof. Traini Davide

**Tesina di:**
Brioli Emanuele
Cistola Alessandro
Durante Stefano
Franco Simone
Mazzone Alessio

ANNO ACCADEMICO 2026/2027

# Indice

**1 Descrizione Progetto** **3**

**2 Glossario dei Termini** **4**

**3 Gestione dei Requisiti** **5**
3.1 Requisiti Funzionali . . . . . 5
3.2 Requisiti non Funzionali . . . . . 7
3.3 Diagrammi dei casi d'uso . . . . . 10
3.4 Matrice di Mapping . . . . . 41

**4 Analisi** **42**
4.1 Diagrammi delle Classi . . . . . 42
4.1.1 Package di Analisi . . . . . 42
4.1.2 Package di Analisi: Gestione Anagrafica . . . . . 43
4.1.3 Package di Analisi: Gestione Amministrativa . . . . . 44
4.1.4 Package di Analisi: Gestione Clinica . . . . . 45
4.1.5 Package di Analisi: Gestione Reportistica . . . . . 45
4.2 Diagrammi di Sequenza . . . . . 46
4.2.1 Login . . . . . 46
4.2.2 Appuntamenti . . . . . 47
4.2.3 Registra Valutazione Funzionale . . . . . 48
4.2.4 Pagamento ed Emissione Fattura . . . . . 49
4.2.5 Report Fatturato Medico . . . . . 50
4.3 Diagrammi di Attività . . . . . 51
4.3.1 Login . . . . . 51
4.3.2 Appuntamenti . . . . . 52
4.3.3 Registra Valutazione Funzionale . . . . . 53
4.3.4 Pagamento ed Emissione Fattura . . . . . 54
4.3.5 Report Fatturato Medico . . . . . 55

**5 Progettazione** **56**
5.1 Classi di Progettazione . . . . . 56
5.1.1 Classi di Progettazione: Gestione Anagrafica . . . . . 57
5.1.2 Classi di Progettazione: Gestione Clinica . . . . . 57
5.1.3 Classi di Progettazione: Gestione Amministrativa . . . . . 58
5.1.4 Classi di Progettazione: Controller . . . . . 59
5.1.5 Classi di Progettazione: Gestione Reportistica . . . . . 60
5.2 Diagramma dei Componenti . . . . . 61
5.3 Diagrammi delle Macchine a Stati . . . . . 62
5.3.1 Macchine a stati: Appuntamento . . . . . 62
5.4 Diagramma Entità-Relazioni . . . . . 63

**6 Implementazione** **64**
6.1 Diagramma di Deployment . . . 64
6.2 Tecnologie Utilizzate . . . 65
6.2.1 Tecnologie Front-End . . . 65
6.2.2 Tecnologie Back-End . . . 65
6.2.3 Tecnologie Version Control System . . . 65
6.2.4 Altre tecnologie utilizzate . . . 65
6.3 Mockup . . . 66
6.3.1 Mockup: Login . . . 66
6.3.2 Mockup: Sezione Segreteria . . . 67
6.3.3 Mockup: Registrazione Paziente . . . 68
6.3.4 Mockup: Sezione Medico . . . 69
6.3.5 Mockup: Agenda Appuntamenti . . . 70
6.3.6 Mockup: Sezione Amministratore . . . 71
6.3.7 Mockup: Archivio Report . . . 72
6.4 Unit Tests . . . 73
6.4.1 Descrizione . . . 73
6.4.2 Test – Gestore Amministrativa . . . 73
6.4.3 Test – Gestore Clinica (permessi e anamnesi) . . . 74
6.4.4 Test – Modello Paziente tramite Controller (salvataggio e ricostruzione) . . . 75
6.4.5 Test – Gestore Clinica (creazione appuntamento e gestione conflitti) 76
6.4.6 Gestore Amministrativa (emissione fattura e anti-duplicazione) . . . 77

# 1 Descrizione Progetto

Il progetto nasce dall'esigenza di creare un programma gestionale per uno studio medico sportivo a 360 gradi, una struttura che si occupa di prevenzione, cura degli infortuni e accompagnamento dell'atleta. Lo studio offre molti servizi diversi, come visite cardiologiche, ortopediche, nutrizionali, fisioterapia, studi sui sintomi del Long Covid, analisi per le apnee notturne ed esami strumentali specifici (come test sotto sforzo, Holter ed ecografie). Il software dovrà gestire una sorta di "catalogo" di queste prestazioni: per ognuna bisognerà registrare il nome, il costo e, soprattutto, la durata prevista. Sapere quanto dura ogni tipo di visita è fondamentale, perché permetterà all'agenda elettronica di incastrare gli appuntamenti in automatico, calcolando da sola a che ora finirà la seduta. Durante le visite, i medici effettuano quella che chiamano "valutazione funzionale". Il programma dovrà avere uno spazio dedicato dove il medico potrà annotare tutti i risultati emersi, come ad esempio eventuali anomalie, i consigli per evitare l'affaticamento o gli infortuni, l'andamento delle performance e il profilo metabolico del paziente. Il sistema sarà usato da tutto lo staff dello studio (medici, personale alla reception, amministratori), e ognuno avrà il proprio account personale a cui accedere tramite email e password. Per questioni di privacy, ognuno potrà vedere solo le informazioni necessarie per il proprio lavoro: ad esempio, solo i medici potranno leggere i dati clinici sensibili dei pazienti. Per quanto riguarda i pazienti, il programma funzionerà da vero e proprio archivio digitale. Per ogni persona verranno salvati i dati personali (nome, cognome, contatti, codice fiscale) e verrà sempre specificato se si tratta di un atleta agonista o meno. Ogni paziente avrà una propria scheda personale in cui il medico potrà scrivere la storia clinica (anamnesi) e dove rimarrà traccia di tutti i trattamenti fatti in passato, oltre ai pagamenti saldati e alle fatture emesse. Il cuore operativo del programma sarà il calendario degli appuntamenti. Il personale potrà inserire, spostare o cancellare le prenotazioni in modo semplice e visivo. Per evitare che i pazienti che non si presentino, il programma invierà in totale autonomia un promemoria via email al paziente il giorno prima della sua visita. Al termine della seduta, la segreteria potrà registrare l'avvenuto pagamento ed emettere la fattura. Infine, per aiutare i titolari a capire come sta andando l'attività, il software, tramite richiesta dell'amministratore, dovrà permettere la visualizzazione dei report a fine mese e a fine anno. Questi documenti (che potranno essere scaricati sul computer) mostreranno il numero totale di pazienti visitati e i guadagni dello studio, permettendo anche di vedere nel dettaglio quanto ha incassato ogni singolo medico o quanto ha reso un servizio specifico. Infine, per garantire la massima sicurezza, il sistema farà una copia di tutti i dati ogni giorno, in modo da non perdere mai le informazioni.

# 2 Glossario dei Termini

| **Termine** | **Definizione** |
|---|---|
| Account | Profilo di accesso personale (email/password) con permessi legati al proprio ruolo. |
| Agenda Elettronica | Calendario visivo per gestire gli appuntamenti con calcolo automatico dell'orario di fine visita. |
| Anamnesi | Storia clinica del paziente registrata dal medico nella scheda personale. |
| Atleta | Specifica nell'anagrafica se il paziente è un atleta agonista o non agonista. |
| Backup | Salvataggio automatico giornaliero di tutti i dati del sistema per ragioni di sicurezza. |
| Catalogo Prestazioni | Elenco dei servizi offerti dallo studio, completi di nome, costo e durata prevista. |
| Dati Sensibili | Informazioni cliniche protette da privacy, accessibili esclusivamente ai medici. |
| Fattura | Documento fiscale emesso dalla segreteria al termine della seduta e al saldo del pagamento. |
| Paziente | Archivio digitale individuale contenente dati anagrafici, clinici e contabili. |
| Promemoria | Email automatica inviata al paziente il giorno prima della visita per evitare dimenticanze. |
| Report | Statistiche mensili/annuali su guadagni (totali, per medico, per servizio) e pazienti visitati. |
| Ruoli / Permessi | Limitazioni di accesso ai dati basate sulla mansione (Medico, Segreteria, Amministratore). |
| Scheda Personale | Cartella digitale del paziente che unisce anamnesi, trattamenti e storico pagamenti. |
| Valutazione Funzionale | Spazio in cui il medico annota anomalie, performance, metabolismo e consigli preventivi. |

# 3 Gestione dei Requisiti

## 3.1 Requisiti Funzionali

**Area: Gestione Autenticazione e Permessi**

**RF1: Registrazione dipendente**
Il sistema dovrà consentire a un amministratore di registrare il profilo di un nuovo dipendente.

**RF2: Login**
Il sistema dovrà permettere al dipendente autorizzato di accedere al gestionale tramite credenziali.

**RF3: Recupera Credenziali**
Il sistema dovrà permettere al dipendente di recuperare le credenziali del proprio account.

**RF4: Gestione ruoli e permessi**
Il sistema dovrà consentire all'amministratore di assegnare un profilo utente specifico (es. Medico, Segretario, Amministratore) in fase di registrazione del dipendente. Inoltre l'amministratore potrà visualizzare l'elenco del personale e modificare i ruoli assegnati in qualsiasi momento.

**Area: Gestione Pazienti (Anagrafica e Cartella Clinica)**

**RF5: Aggiungi Paziente**
Il sistema dovrà permettere al dipendente di registrare un nuovo paziente inserendo i dati anagrafici, e-mail.

**RF6: Ricerca e filtro pazienti**
Il sistema dovrà consentire al dipendente la ricerca di un paziente tramite cognome o codice fiscale.

**RF7: Modifica Scheda Paziente**
Il sistema dovrà permettere al dipendente di modificare le informazioni anagrafiche di un paziente esistente.

**RF8: Visualizza Scheda Paziente**
Il sistema dovrà permettere al dipendente di visualizzare la scheda completa del paziente, includendo l'elenco dei trattamenti effettuati, i pagamenti e le fatture emesse.

**RF9: Gestione Anamnesi**
Il sistema dovrà permettere al dipendente autorizzato di consultare, inserire e aggiornare l'anamnesi generica del paziente.

**RF10: Registra Valutazione Funzionale**
Il sistema dovrà permettere al dipendente autorizzato di registrare i dettagli clinici di una prestazione (es. anomalie, prevenzione overtraining, valutazione clinica).

**Area: Gestione Appuntamenti e Calendario**

**RF11: Inserimento prestazione nel catalogo**
Il sistema dovrà permettere al dipendente autorizzato di aggiungere una nuova prestazione

medica (es. Visita cardiologica, Fisioterapia, CPET) nel catalogo indicando la durata prevista.

**RF12: Crea Appuntamento**
Il sistema dovrà permettere al dipendente di fissare un nuovo appuntamento, specificando il paziente, il medico, la tipologia di prestazione (es. Fisioterapia, CPET, Visita cardiologica) la data e l'ora.

**RF13: Gestione durata dinamica**
Il sistema dovrà allocare automaticamente il tempo in agenda basandosi sulla prestazione scelta, poiché ogni prestazione ha una durata differente preimpostata.

**RF14: Modifica Appuntamento**
Il sistema dovrà permettere al dipendente di modificare la data e l'orario di un appuntamento esistente.

**RF15: Cancella Appuntamento**
Il sistema dovrà permettere al dipendente di annullare un appuntamento registrato.

**RF16: Visualizza Calendario**
Il sistema dovrà permettere al dipendente di visualizzare il calendario degli appuntamenti.

**RF17: Invio memo automatico**
Il sistema dovrà inviare autonomamente un promemoria (memo) al paziente il giorno precedente al suo appuntamento.

**Area: Gestione Amministrativa (Fatturazione)**

**RF18: Registra Pagamento**
Il sistema dovrà permettere al dipendente di registrare il pagamento relativo a una prestazione effettuata.

**RF19: Genera ed Emetti Fattura**
Il sistema dovrà permettere al dipendente di generare il documento fiscale relativo a una prestazione e di procedere contestualmente alla sua emissione (tramite stampa cartacea o invio telematico all'indirizzo email del paziente).

**Area: Gestione Reportistica**

**RF20: Genera Report Pazienti**
Il sistema genera in modo automatico e a cadenza programmata (mensile/annuale) un report contenente il numero totale dei pazienti visitati.

**RF21: Genera Report Fatturato Globale**
Il sistema genera in modo automatico e a cadenza programmata (mensile/annuale) un report del fatturato totale dello studio.

**RF22: Genera Report Fatturato per Prestazione**
II sistema genera in modo automatico e a cadenza programmata (mensile/annuale) un report del fatturato suddiviso per singola prestazione (es. fatturato derivante solo dagli EcoColorDoppler).

**RF23: Genera Report Fatturato per Medico**
Il sistema genera in modo automatico e a cadenza programmata (mensile/annuale) un

report del fatturato suddiviso per singolo medico specialista.

**RF24: Genera Report Statistico Prestazioni**
Il sistema genera in modo automatico e a cadenza programmata (mensile/annuale) un report statistico delle prestazioni erogate divise per mese e anno.

**RF25: Esportazione report**
Il sistema dovrà consentire l'esportazione dei report generati in formato PDF o foglio di calcolo (es. Excel/CSV) per uso esterno.

**RF26: Visualizzazione Report**
Il sistema dovrà permettere all'amministratore (o dipendente autorizzato) di ricercare e visualizzare a schermo i report precedentemente generati in automatico dal sistema, filtrandoli per tipologia e periodo di riferimento (mese/anno).

## 3.2 Requisiti non Funzionali

**Area: Gestione Tecnologie - Vincoli**

**RNF1: Implementazione in Python 3**
Il sistema dovrà essere implementato in linguaggio Python 3.

**RNF2: Implementazione grafica in PyQt6**
Il sistema dovrà implementare un'interfaccia grafica tramite il framework PyQt6.

**RNF3: Utilizzo di un Database relazionale**
Il sistema dovrà adoperare un database relazionale per il salvataggio dei dati sanitari, degli appuntamenti e della reportistica.

**RNF4: Verifica Email**
Il sistema dovrà verificare, durante la registrazione, che l'utente è il proprietario dell'email inserita.

**RNF5: Gestione Recupero Credenziali tramite Email**
Il sistema permetterà all'utente di recuperare le proprie credenziali tramite email.

**Area: Affidabilità e Manutenzione**

**RNF6: Automazione in background**
Il modulo per l'invio del memo automatico degli appuntamenti dovrà operare in background tramite e-mail come processo schedulato, senza richiedere l'intervento manuale dei dipendenti.

**RNF7: Backup periodico**
Il sistema dovrà effettuare automaticamente un backup giornaliero di tutti i dati (anagrafiche, appuntamenti, fatture, valutazioni) su una destinazione configurabile, per prevenire perdite accidentali.

**Area: Interfaccia e Usabilità**

**RNF8: Gestione visiva dell'agenda**
Il sistema dovrà fornire un'interfaccia grafica chiara (es. visualizzazione a calendario) per

permettere ai dipendenti di visualizzare gli appuntamenti e gli incastri in base alle diverse durate delle prestazioni.

**Area: Sicurezza e Privacy**

**RNF9: Riservatezza dei dati medici (Privacy)**
Il sistema deve implementare un Controllo di Accesso Basato sui Ruoli. Ogni richiesta di accesso o modifica a dati clinici (anamnesi, valutazioni) deve essere preceduta da una verifica dell'identità e del ruolo 'Medico' dell'utente.

**RNF10: Sicurezza delle password**
Il sistema dovrà validare le password dei dipendenti imponendo criteri di complessità (es. minimo 8 caratteri alfanumerici) per garantire un accesso sicuro.

**RNF11: Separazione dei dati per ruolo**
Il sistema dovrà garantire che ogni dipendente acceda esclusivamente alle funzionalità e ai dati consentiti dal proprio ruolo assegnato, potendo visualizzare solo le sezioni di sua competenza, impedendo l'accesso non autorizzato a informazioni riservate (es. valutazioni cliniche).

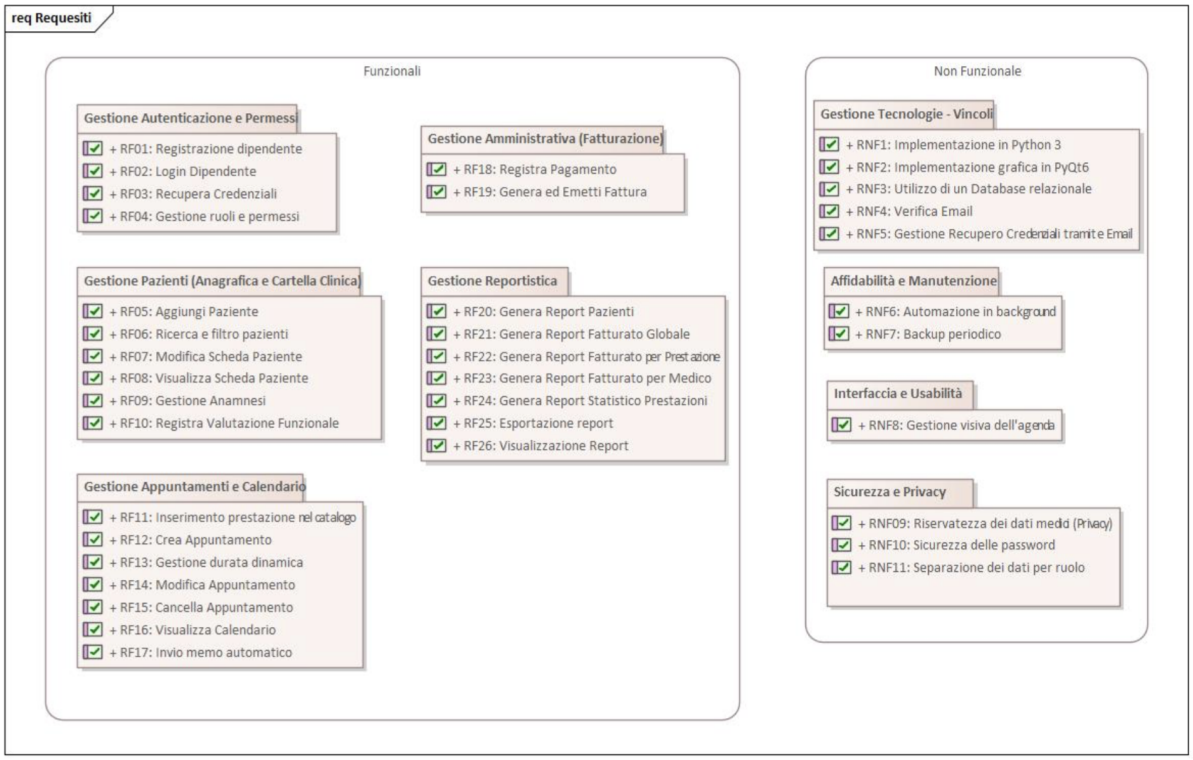



Figura 1: Diagramma dei Requisiti Funzionali e Non Funzionali

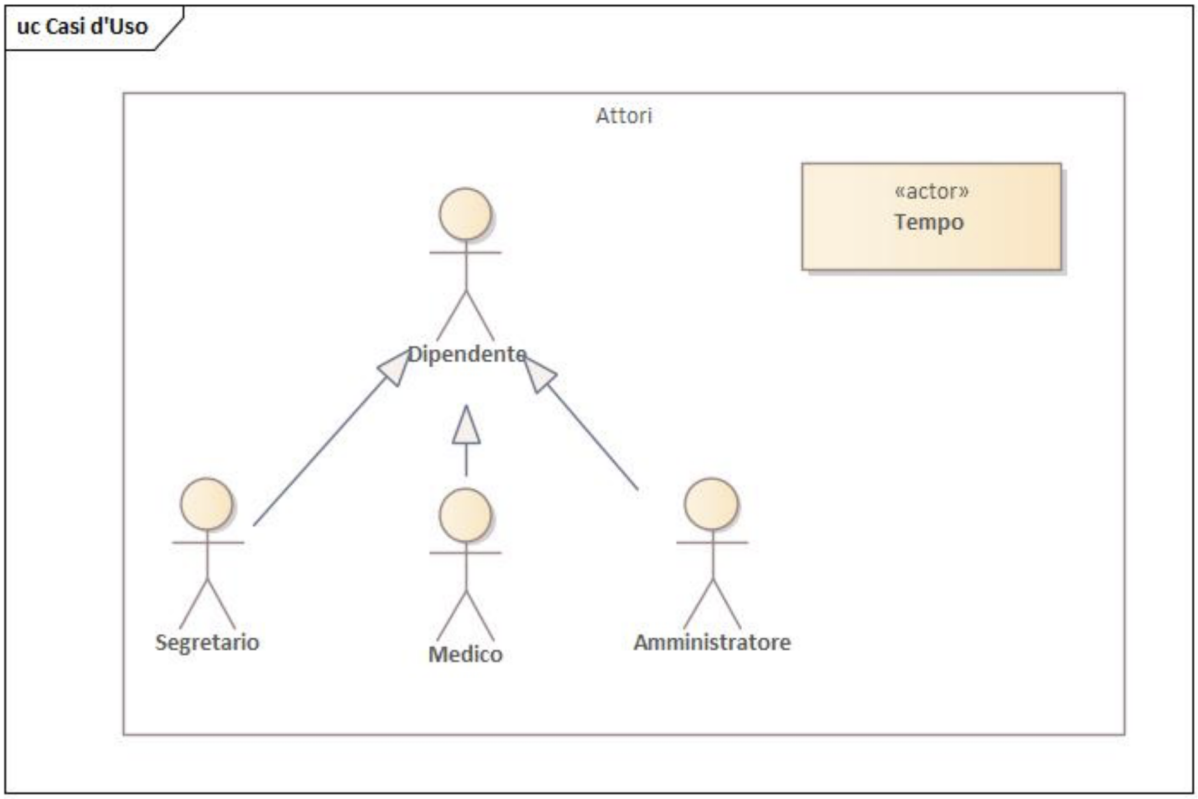



Figura 2: Diagramma degli Attori

## 3.3 Diagrammi dei casi d'uso

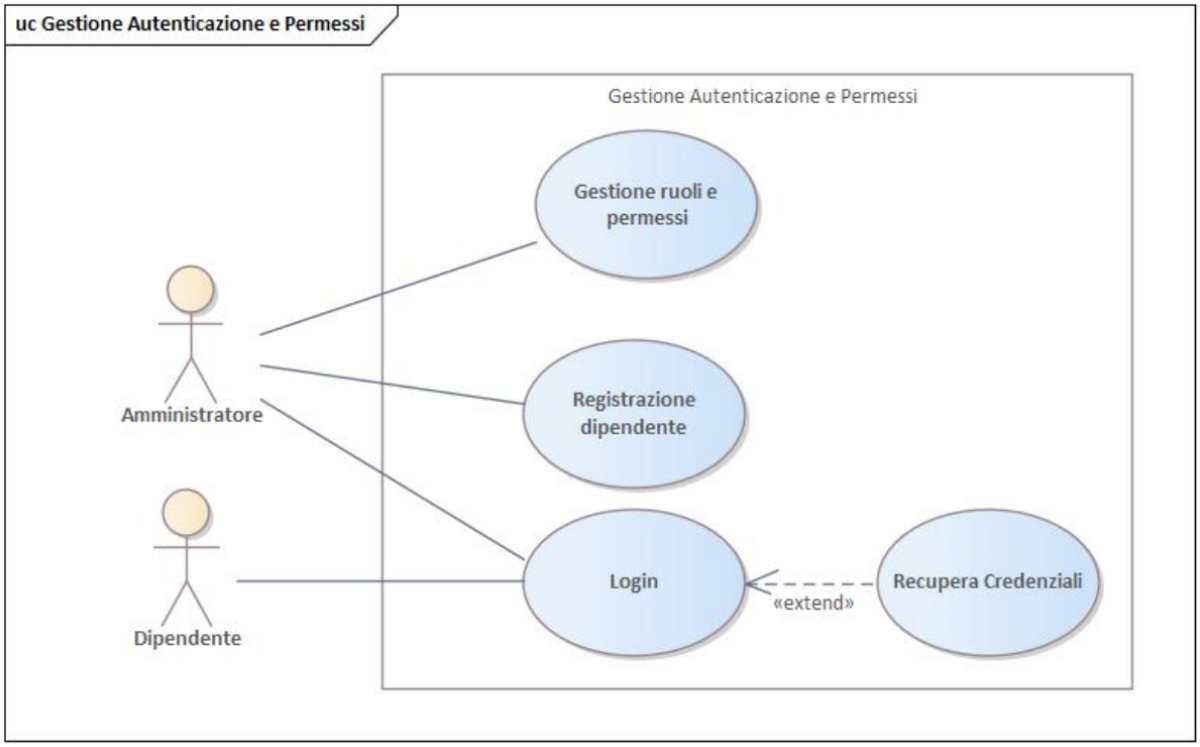



Figura 3: Diagramma Gestione Autenticazione e Permessi

| **Caso d'uso: Registrazione dipendente** |
| --- |
| **ID:** 1 |
| **Breve Descrizione:**<br>Il sistema permette all'Amministratore di creare un account per un nuovo dipendente. |
| **Attori Primari:**<br>Amministratore |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>L'Amministratore è autenticato nel sistema. |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia quando un Amministratore seleziona "Registrazione dipendente".<br>2. L'amministratore inserisce le informazioni.<br>3. Il sistema controlla le informazioni e While le informazioni del nuovo dipendente non sono valide:<br>3.1 L'Amministratore inserisce le informazioni del nuovo dipendente: nome, cognome, email, ruolo, password.<br>4. Il sistema crea un nuovo account per il nuovo dipendente.<br>5. Il sistema invia il codice di verifica al nuovo dipendente tramite il suo indirizzo di posta elettronica. |
| **Postcondizioni:**<br>1. Un nuovo account è stato creato per il nuovo dipendente. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>3.a Se la password non rispetta i criteri o se l'email è già presente restituisce un messaggio di errore. |

| **Caso d'uso: Login** |
| --- |
| **ID:** 2 |
| **Breve Descrizione:**<br>Un utente (Dipendente) esegue l'accesso al sistema inserendo le proprie credenziali. |
| **Attori Primari:**<br>Dipendente |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>L'utente possiede un account attivo nel sistema. |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia quando l'utente accede alla schermata di Login.<br>2. L'utente inserisce le credenziali e il ruolo.<br>3. Il sistema verifica i campi e While le credenziali inserite non sono valide:<br>3.1 L'utente inserisce le proprie credenziali: email, ruolo e password.<br>4. Il sistema reindirizza l'utente alla schermata principale corrispondente al suo ruolo. |
| **Postcondizioni:**<br>1. L'utente è autenticato e accede al sistema. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>Nessuna |

| **Caso d'uso: Recupera Credenziali** |
| --- |
| **ID:** 3 |
| **Breve Descrizione:**<br>Un utente che ha dimenticato la propria password richiede il ripristino delle credenziali di accesso. |
| **Attori Primari:**<br>Dipendente |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>L'utente si trova nella schermata di Login e seleziona l'apposita opzione di recupero. |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia quando l'utente seleziona l'opzione "Recupera Credenziali" dalla schermata di Login.<br>2. Il sistema richiede l'inserimento dell'indirizzo email associato all'account.<br>3. L'utente inserisce il proprio indirizzo email.<br>4. Il sistema verifica la presenza dell'indirizzo email all'interno del database.<br>5. Il sistema invia all'indirizzo email specificato la sua password. |
| **Postcondizioni:**<br>1. Un'email contenente la password è stata inviata all'utente. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>4.a Se l'email non esiste ritorna un messaggio di errore. |

| **Caso d'uso: Gestione ruoli e permessi** |
| --- |
| **ID:** 4 |
| **Breve Descrizione:**<br>L'Amministratore modifica o assegna i ruoli e i relativi permessi di accesso (legati al ruolo) ai dipendenti all'interno del sistema. |
| **Attori Primari:**<br>Amministratore |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>L'Amministratore è autenticato nel sistema. |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia quando un Amministratore seleziona l'opzione "Gestione ruoli e permessi".<br>2. Il sistema mostra l'elenco dei dipendenti e i relativi ruoli correnti.<br>3. L'Amministratore seleziona il dipendente desiderato e seleziona il suo nuovo ruolo (aggiungendo specializzazioni nel caso in cui il nuovo ruolo sia Medico).<br>4. Il sistema verifica che il ruolo futuro sia diverso dal precedente.<br>5. Il sistema valida le modifiche apportate.<br>6. Il sistema aggiorna il ruolo del dipendente nel database e conferma l'operazione. |
| **Postcondizioni:**<br>1. Il ruolo del dipendente selezionato è stato aggiornato nel sistema. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>3.a Il sistema mostra un messaggio di errore quando si prova ad aggiornare il ruolo inserendo lo stesso. |

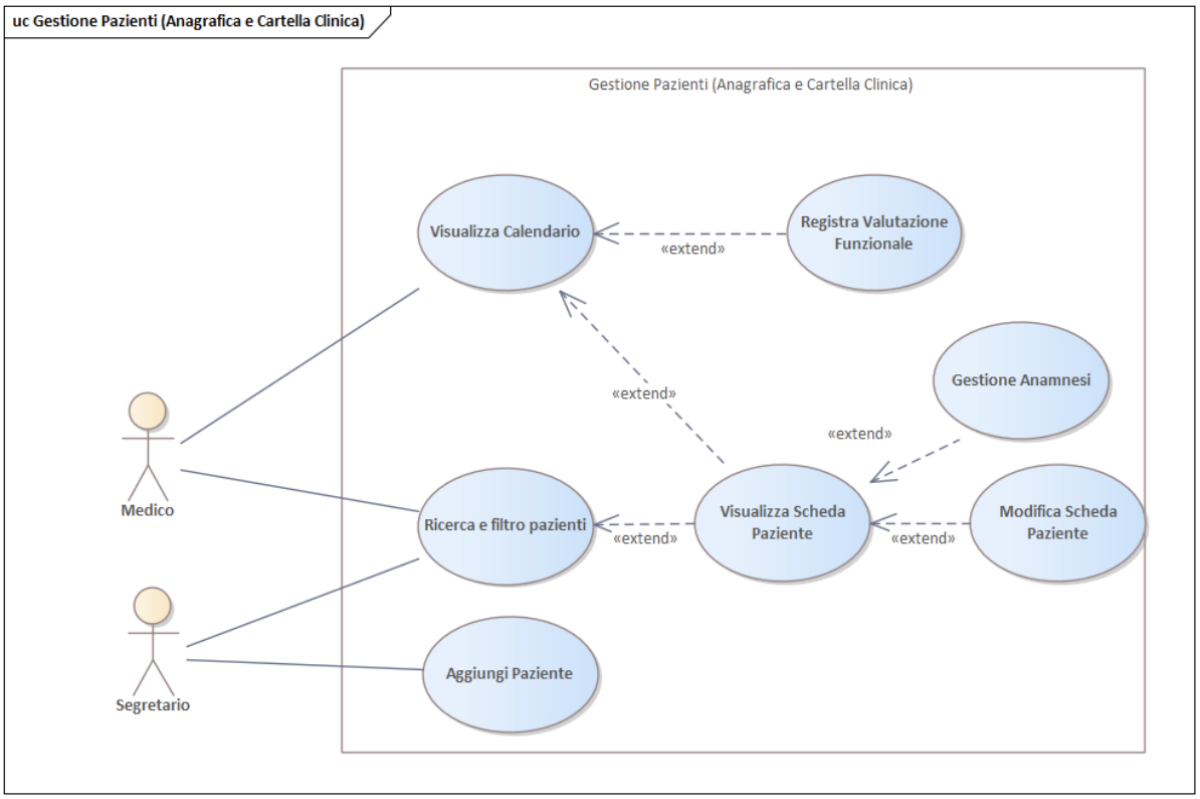



Figura 4: Diagramma Gestione Pazienti

| **Caso d'uso: Aggiungi Paziente** |
| --- |
| **ID:** 5 |
| **Breve Descrizione:**<br>Il Segretario inserisce un nuovo paziente, creando da zero la relativa scheda anagrafica. |
| **Attori Primari:**<br>Segretario |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>Il Segretario è autenticato nel sistema. |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia quando un Segretario seleziona l'opzione "Registra Paziente".<br>2. Il Segretario compila i campi con i relativi dati.<br>3. Il sistema verifica che non esista già un paziente con lo stesso codice fiscale e controlla i dati inseriti, While le informazioni del nuovo paziente non sono complete:<br>3.1 Il Segretario inserisce i dati anagrafici del paziente: nome, cognome, codice fiscale e contatti.<br>4. Il sistema crea una nuova scheda anagrafica nel database per il paziente.<br>5. Il sistema conferma la corretta creazione del profilo del paziente. |
| **Postcondizioni:**<br>1. Un nuovo paziente è stato registrato ed è ora presente nel sistema. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>3.a Il CF è già presente, quindi il paziente è già registrato. |

| **Caso d'uso: Ricerca e Filtro Pazienti** |
| --- |
| **ID:** 6 |
| **Breve Descrizione:**<br>Un dipendente (medico o segretario) effettua una ricerca all'interno dell'anagrafica pazienti applicando eventuali filtri per individuare rapidamente uno o più pazienti. |
| **Attori Primari:**<br>Medico e Segretario |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>L'utente ha effettuato l'accesso al sistema. |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia quando l'utente accede alla sezione Ricerca Pazienti.<br>2. L'utente può inserire un filtro di ricerca (cognome, codice fiscale).<br>3. Il sistema elabora i criteri inseriti e controlla sul database.<br>4. Il sistema mostra l'elenco dei pazienti corrispondenti ai criteri specificati. |
| **Postcondizioni:**<br>1. L'elenco dei pazienti visualizzato risulta filtrato in base ai criteri di ricerca inseriti. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>3.a Nessun paziente corrisponde ai criteri di ricerca inseriti: il sistema mostra un messaggio che indica l'assenza di risultati. |

| **Caso d'uso: Modifica Scheda Paziente** |
| --- |
| **ID:** 7 |
| **Breve Descrizione:**<br>Un dipendente modifica i contatti e lo stato agonistico presenti nella scheda di un paziente. |
| **Attori Primari:**<br>Medico, Segretario |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>L'utente sta visualizzando la scheda di un paziente (estende il caso d'uso Visualizza Scheda Paziente). |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia quando l'utente seleziona e modifica i campi email, telefono o stato agonistico nella scheda paziente.<br>2. L'utente conferma le modifiche.<br>3. Il sistema aggiorna i dati nel database. |
| **Postcondizioni:**<br>1. I dati del paziente risultano aggiornati nel sistema. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>Nessuna |

| **Caso d'uso: Visualizza Scheda Paziente** |
| --- |
| **ID:** 8 |
| **Breve Descrizione:**<br>Un dipendente visualizza i dati anagrafici e clinici dettagliati di un paziente selezionato dall'elenco (in base al ruolo). |
| **Attori Primari:**<br>Medico e Segretario |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>L'utente ha effettuato una ricerca/visualizzazione dell'agenda nel caso del Medico, e ha selezionato un paziente dall'elenco risultante (estende il caso d'uso Ricerca e Filtro Pazienti e Visualizza Agenda). |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia quando l'utente seleziona un paziente dall'elenco.<br>2. Il sistema recupera i dati anagrafici, lo storico (fatture e visite) e la cartella clinica del paziente selezionato.<br>3. Il sistema mostra a schermo storico e dati anagrafici completi del paziente.<br>3.1 Se l'utente è Medico, il sistema mostra anche i dati clinici. |
| **Postcondizioni:**<br>1. La scheda del paziente selezionato è visualizzata a schermo. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>Nessuna |

| **Caso d'uso: Gestione Anamnesi** |
| --- |
| **ID:** 9 |
| **Breve Descrizione:**<br>Permette al Medico di creare, consultare o aggiornare l'anamnesi generica. |
| **Attori Primari:**<br>Medico |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>1. Il Medico ha effettuato l'accesso al sistema con le proprie credenziali.<br>2. Il Medico seleziona un paziente dalla propria agenda/ricerca.<br>3. Il Medico apre la scheda del paziente. |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il Medico seleziona la sezione dell'Anamnesi.<br>2. Il Medico inserisce o modifica il testo dell'anamnesi.<br>3. Il Medico conferma il salvataggio.<br>4. Il sistema salva i dati e conferma l'operazione. |
| **Postcondizioni:**<br>1. L'anamnesi del paziente risulta creata o aggiornata. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>Nessuna |

| **Caso d'uso: Registra Valutazione Funzionale** |
| --- |
| **ID:** 10 |
| **Breve Descrizione:**<br>Il Medico compila e registra una nuova valutazione funzionale all'interno della cartella clinica di un paziente. |
| **Attori Primari:**<br>Medico |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>Il Medico è autenticato nel sistema e ha visualizzato l'agenda. |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia quando il Medico seleziona il paziente dall'agenda e avvia la visita.<br>2. Il sistema controlla che l'appuntamento non sia stato già completato o annullato.<br>3. Il sistema mostra la schermata con il modulo per l'inserimento dei dati della valutazione.<br>4. Il Medico inserisce i dati e i commenti della valutazione funzionale.<br>5. Il sistema si assicura che almeno una nota o un'anomalia sia stata segnata.<br>6. Il sistema salva la valutazione funzionale. |
| **Postcondizioni:**<br>1. Una nuova valutazione funzionale è stata registrata. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>2.a Non è possibile registrare nessuna valutazione funzionale nel caso in cui la visita è nello stato "Completato" o "Annullato". |

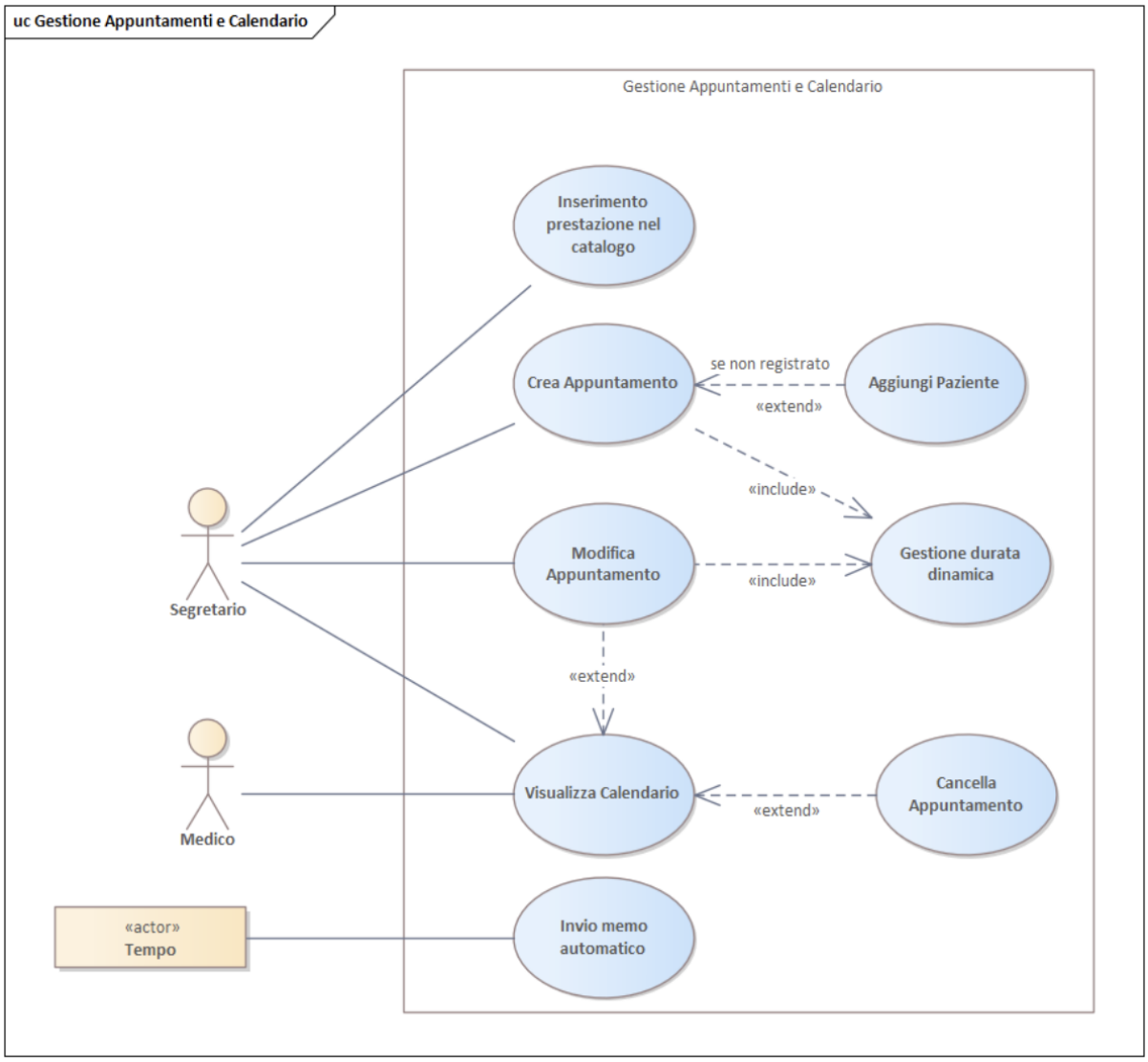



Figura 5: Diagramma Gestione Appuntamenti e Calendario

| **Caso d'uso: Inserimento prestazione nel catalogo** |
| --- |
| **ID:** 11 |
| **Breve Descrizione:**<br>Il Segretario aggiunge una nuova tipologia di prestazione medica al catalogo del sistema, definendone nome, costo e durata. |
| **Attori Primari:**<br>Segretario |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>Il Segretario è autenticato nel sistema. |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia quando il Segretario seleziona l'opzione "Catalogo Prestazioni".<br>2. Il Segretario inserisce le informazioni.<br>3. Il sistema verifica che la prestazione non esista già e ne valida i dati. While le informazioni inserite non sono valide:<br>3.1 Il Segretario inserisce il nome della prestazione, il costo e la durata in minuti.<br>4. Il sistema salva la nuova prestazione nel catalogo del database.<br>5. Il sistema mostra un messaggio di conferma dell'inserimento. |
| **Postcondizioni:**<br>1. Una nuova prestazione è disponibile nel sistema per le future prenotazioni. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>3.a Non viene aggiunta la prestazione nel caso in cui il nome coincida con una già presente. |

| **Caso d'uso: Crea Appuntamento** |
| --- |
| **ID:** 12 |
| **Breve Descrizione:**<br>Il Segretario fissa un nuovo appuntamento in agenda specificando il paziente, medico, data, ora e la prestazione. |
| **Attori Primari:**<br>Segretario |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>Il Segretario è autenticato nel sistema. |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia quando il Segretario seleziona l'opzione "Crea Appuntamento".<br>2. Il Segretario inserisce le informazioni, seleziona il paziente, medico, data, ora e visita.<br>3. Il sistema controlla la disponibilità calcolando l'orario di fine tramite inclusione del caso d'uso "Gestione durata dinamica".<br>4. While lo slot orario selezionato non risulta disponibile (perché il paziente/medico ha già un'altra visita):<br>4.1 Il Segretario seleziona la data e l'orario disponibile.<br>5. Il sistema salva la prenotazione nel database impostando lo stato su "Programmato".<br>6. Il sistema conferma l'inserimento. |
| **Postcondizioni:**<br>1. Un nuovo appuntamento è stato inserito con successo nel calendario. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>2.a Estensione (Aggiungi Paziente): Se il paziente non è presente a sistema, il Segretario sospende il flusso per inserire la sua anagrafica prima di completare la prenotazione. |

| **Caso d'uso: Gestione durata dinamica** |
| --- |
| **ID:** 13 |
| **Breve Descrizione:**<br>Il sistema calcola in automatico l'orario di fine di un appuntamento basandosi sulla durata specifica della prestazione selezionata e sull'ora di inizio. |
| **Attori Primari:**<br>Segretario |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>Il Segretario sta inserendo o modificando un appuntamento. |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia automaticamente durante l'inserimento o la modifica dell'ora di una prenotazione.<br>2. Il sistema recupera dal catalogo la durata in minuti associata alla prestazione scelta.<br>3. Il sistema somma la durata recuperata all'orario di inizio immesso dal Segretario.<br>4. Il sistema restituisce l'orario di fine esatto al flusso principale. |
| **Postcondizioni:**<br>1. L'orario di fine dell'appuntamento è calcolato con precisione. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>Nessuna |

| **Caso d'uso: Modifica Appuntamento** |
| --- |
| **ID:** 14 |
| **Breve Descrizione:**<br>Il Segretario modifica la data o l'orario di una prenotazione già esistente nell'agenda. |
| **Attori Primari:**<br>Segretario |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>1. L'appuntamento da modificare esiste nel calendario dello studio.<br>2. Il Segretario ha fatto il login, è entrato nell'area apposita per modificare l'appuntamento, ha selezionato il Medico e un giorno nel calendario, mostrando tutti gli appuntamenti se ce ne sono. |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia quando il Segretario seleziona "Modifica" su un appuntamento.<br>2. Il Segretario inserisce la nuova data e ora.<br>3. Il sistema controlla tramite "Gestione durata dinamica" le sovrapposizioni con appuntamenti già presenti e While i nuovi dati temporali non sono disponibili in agenda:<br>3.1 Il Segretario inserisce la nuova data e il nuovo orario di inizio.<br>4. Il sistema aggiorna i dati dell'appuntamento nel database. |
| **Postcondizioni:**<br>1. Le informazioni temporali della prenotazione sono state aggiornate con successo. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>3.a Se nella nuova data e ora il Medico/Paziente è impegnato con un altro appuntamento il sistema mostra un messaggio di errore. |

| **Caso d'uso: Cancella Appuntamento** |
| --- |
| **ID:** 15 |
| **Breve Descrizione:**<br>Il Segretario annulla e rimuove definitivamente una prenotazione presente nel calendario. |
| **Attori Primari:**<br>Segretario |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>1. L'appuntamento da cancellare esiste nell'agenda, ed è nello stato "Programmato".<br>2. Il Segretario ha fatto il login, è entrato nell'area apposita per modificare l'appuntamento, ha selezionato il Medico e un giorno nel calendario, caricando tutti gli appuntamenti se ce ne sono. |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia quando il Segretario seleziona "Cancella" su un appuntamento programmato.<br>2. Il sistema mostra un messaggio che richiede una conferma definitiva per l'eliminazione.<br>3. Il Segretario conferma l'intenzione di annullare la prenotazione.<br>4. Il sistema imposta lo stato su "Annullato".<br>5. Il sistema notifica l'avvenuta cancellazione. |
| **Postcondizioni:**<br>1. Lo slot temporale nel calendario è tornato disponibile per nuove prenotazioni. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>3.a Se il Segretario rifiuta la conferma di eliminazione, il flusso termina senza apportare modifiche ai dati. |

| **Caso d'uso: Visualizza Calendario** |
| --- |
| **ID:** 16 |
| **Breve Descrizione:**<br>Il Segretario (o il Medico) possono visualizzare la lista degli appuntamenti. |
| **Attori Primari:**<br>Segretario, Medico |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>Il Dipendente è autenticato nel sistema. |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia quando il Dipendente seleziona la sezione visualizza agenda/gestione appuntamenti.<br>2. Il Dipendente sceglie il giorno della settimana e il medico nel caso della schermata della Segreteria.<br>3. Il sistema interroga il database recuperando tutti gli appuntamenti del periodo richiesto (legati al medico selezionato nel caso della Segreteria).<br>4. Il sistema costruisce e mostra a schermo la griglia degli appuntamenti. |
| **Postcondizioni:**<br>1. L'agenda è visualizzata a schermo per la consultazione. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>4.a Il sistema mostra un messaggio in caso non vi siano appuntamenti. |

| **Caso d'uso: Invio memo automatico** |
| --- |
| **ID:** 17 |
| **Breve Descrizione:**<br>Il sistema invia autonomamente un promemoria via email al paziente il giorno antecedente alla prestazione medica. |
| **Attori Primari:**<br>Tempo (simulato dal Segretario) |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>Esistono appuntamenti in stato "Programmato" per il giorno successivo. |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia quando il Segretario nella dashboard simula l'invio dei memo.<br>2. Il sistema recupera dal database gli appuntamenti previsti per il giorno successivo, oltre alle informazioni del Paziente, per cui non sono già stati inviati memo.<br>3. For each appuntamento recuperato:<br>3.1 Il sistema compila il messaggio di promemoria con i dettagli della visita.<br>3.2 Il sistema invia un'email all'indirizzo del paziente.<br>3.3 Il sistema collega il memo all'appuntamento per evitare successivi duplicati.<br>4. Il sistema ritorna a schermo il numero di memo inviati. |
| **Postcondizioni:**<br>1. I pazienti del giorno successivo hanno ricevuto una notifica di promemoria. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>2.a Se non vi sono appuntamenti per il giorno successivo viene ciò segnalato con un messaggio. |

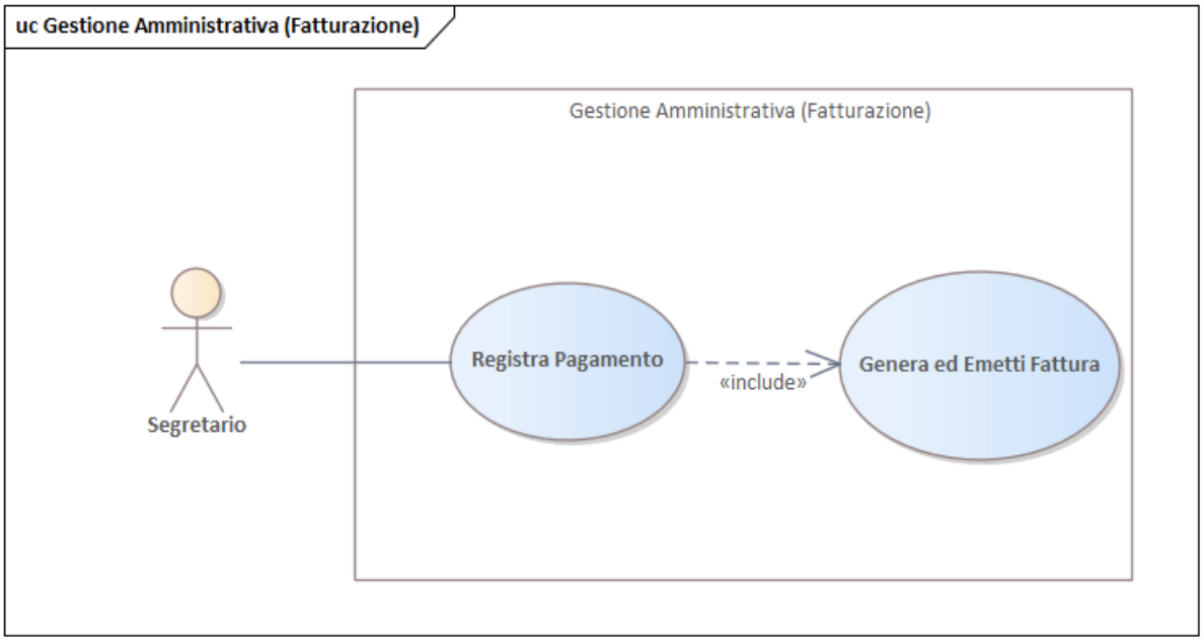



Figura 6: Diagramma Gestione Amministrativa

| **Caso d'uso: Registra Pagamento** |
| --- |
| **ID:** 18 |
| **Breve Descrizione:**<br>Il Segretario registra il pagamento saldato da un paziente per una prestazione clinica completata, scegliendo il metodo di pagamento. |
| **Attori Primari:**<br>Segretario |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>1. Il Segretario è autenticato nel sistema.<br>2. Il Segretario ha cercato per Codice Fiscale gli appuntamenti da saldare del paziente e ha selezionato dall'elenco un appuntamento in stato "Completato" e non ancora presente tra i pagamenti registrati. |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia quando il Segretario seleziona il metodo di pagamento (Contanti o Carta di Credito) e conferma l'operazione.<br>2. Il sistema verifica che l'appuntamento selezionato non risulti già saldato.<br>3. Il sistema registra il pagamento, salvando data, ora, importo e metodo scelto.<br>4. Il sistema include l'emissione della fattura (vedi caso d'uso "Genera ed Emetti Fattura").<br>5. Il sistema conferma il buon esito dell'operazione e aggiorna l'elenco delle pendenze, rimuovendo l'appuntamento appena saldato. |
| **Postcondizioni:**<br>1. La prestazione risulta correttamente saldata nel sistema. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>2.a L'appuntamento risulta già saldato. Il sistema annulla l'operazione e mostra un messaggio di errore.<br>4.a Il pagamento viene registrato correttamente ma l'inclusione "Genera ed Emetti Fattura" fallisce. Il sistema mostra un messaggio di errore parziale, informando che il pagamento è stato salvato ma la fattura no. |

| **Caso d'uso: Genera ed Emetti Fattura** |
| --- |
| **ID:** 19 |
| **Breve Descrizione:**<br>Il sistema genera il documento fiscale relativo a un pagamento appena registrato e ne simula l'emissione al paziente, tramite stampa o invio email. |
| **Attori Primari:**<br>Segretario |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>1. Il Segretario è autenticato nel sistema.<br>2. Un pagamento è stato appena registrato con successo (il caso d'uso è incluso da "Registra Pagamento"). |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia quando il sistema recupera dal pagamento appena registrato i dati necessari: importo, paziente collegato e prestazione erogata.<br>2. Il sistema genera un numero di fattura univoco e salva il documento fiscale nel database con relative informazioni.<br>3. Il sistema simula l'invio della fattura secondo la modalità scelta dal Segretario (stampa cartacea in segreteria, oppure invio email all'indirizzo del paziente).<br>4. Il sistema conferma l'emissione della fattura. |
| **Postcondizioni:**<br>1. La fattura è generata, associata al pagamento e inoltrata al paziente.<br>2. La fattura è visibile nello storico fatture del paziente. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>1.a I dati del pagamento non vengono trovati nel database, il sistema non genera alcuna fattura e restituisce un esito negativo al caso d'uso chiamante.<br>2.a Si verifica un errore del database durante il salvataggio della fattura, il sistema non genera la fattura e restituisce un esito negativo. |

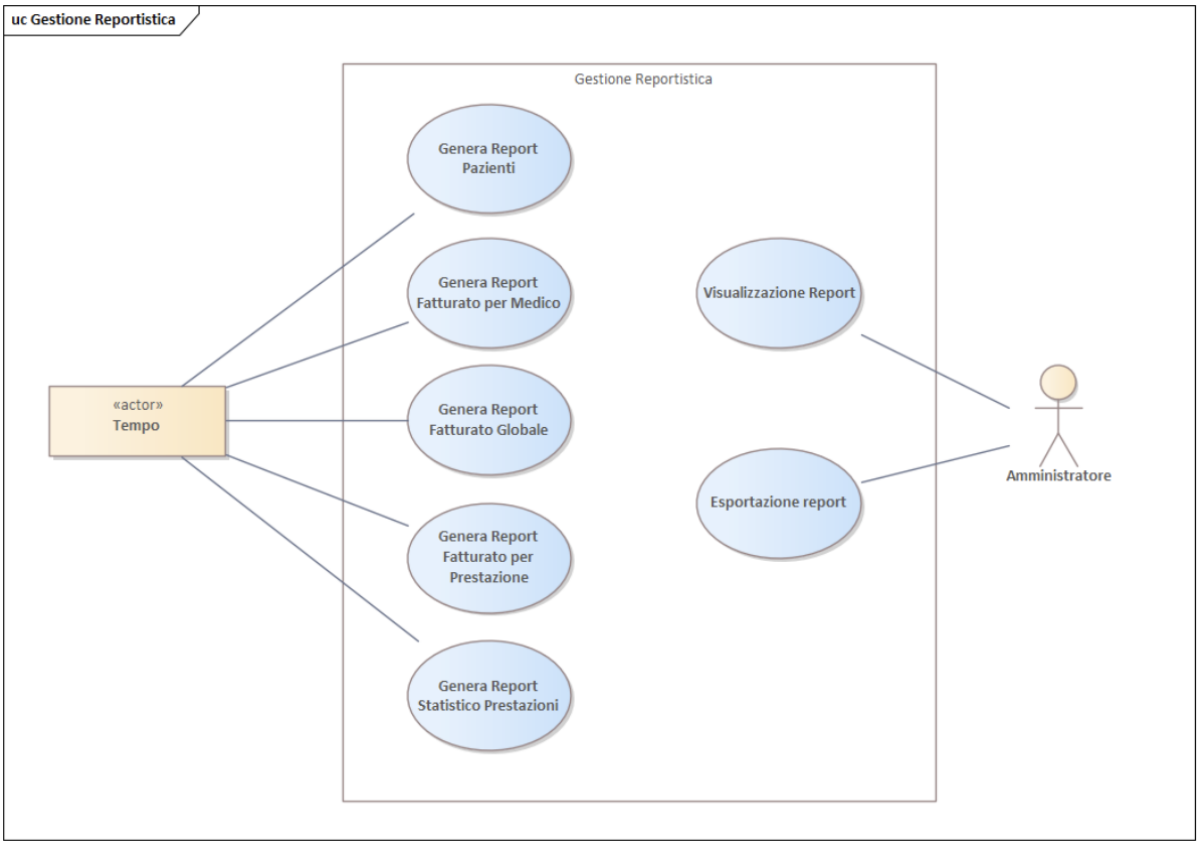



Figura 7: Diagramma Reportistica

| **Caso d'uso: Genera Report Pazienti** |
| --- |
| **ID:** 20 |
| **Breve Descrizione:**<br>Il sistema genera in modo automatico e a cadenza programmata (simulato dall'amministratore) un report contenente il numero totale dei pazienti visitati nello studio (unici e non). |
| **Attori Primari:**<br>Tempo (Simulato dall'Amministratore) |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>Il timer di cadenza programmata (mensile o annuale) è scattato (l'amministratore avvia la simulazione). |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia in modo autonomo allo scadere della cadenza temporale programmata (l'amministratore seleziona il periodo per cui generare il report ovvero anno e mese).<br>2. Il sistema interroga il database filtrando gli appuntamenti completati nel periodo (anno, ed eventualmente mese) specificato.<br>3. Il sistema calcola il numero totale dei pazienti visitati (unici e non).<br>4. Il sistema genera il file di reportistica e lo archivia nel database per le future consultazioni. |
| **Postcondizioni:**<br>1. Un nuovo report sulle affluenze dei pazienti è stato salvato a sistema. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>Nessuna |

| **Caso d'uso: Genera Report Fatturato Globale** |
| --- |
| **ID:** 21 |
| **Breve Descrizione:**<br>Il sistema genera in modo automatico e a cadenza programmata un report del fatturato totale dello studio (simulato). |
| **Attori Primari:**<br>Tempo (simulato) |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>Il timer di cadenza programmata (mensile o annuale) è scattato (simulato). |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia in modo autonomo allo scadere del periodo impostato (simulato).<br>2. Il sistema interroga il registro delle fatture emesse nel periodo di riferimento.<br>3. Il sistema somma gli importi calcolando il fatturato globale.<br>4. Il sistema genera il report e lo archivia nel database. |
| **Postcondizioni:**<br>1. Un nuovo report sul fatturato globale è disponibile nel sistema. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>Nessuna |

| **Caso d'uso: Genera Report Fatturato per Prestazione** |
| --- |
| **ID:** 22 |
| **Breve Descrizione:**<br>Il sistema genera in modo automatico un report del fatturato suddiviso per singola prestazione erogata. Le prestazioni senza fatturato non compaiono nel report (simulato). |
| **Attori Primari:**<br>Tempo (simulato) |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>Il timer di cadenza programmata è scattato (simulato). |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia automaticamente allo scadere del timer (simulato).<br>2. Il sistema recupera, tra le sole prestazioni effettivamente fatturate nel periodo, i relativi importi.<br>3. Per ciascuna di esse, somma gli incassi associati. Le prestazioni prive di fatturazione nel periodo non compaiono nel report.<br>4. Il sistema aggrega i dati per prestazione, genera il report suddiviso e lo salva nel database. |
| **Postcondizioni:**<br>1. Un report dettagliato sugli incassi per prestazione è stato generato. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>Nessuna |

| **Caso d'uso: Genera Report Fatturato per Medico** |
| --- |
| **ID:** 23 |
| **Breve Descrizione:**<br>Il sistema genera in modo automatico un report del fatturato suddiviso per singolo medico. I medici senza fatturato non compaiono nel report (simulato). |
| **Attori Primari:**<br>Tempo (simulato) |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>Il timer di cadenza programmata è scattato (simulato). |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia automaticamente allo scadere del timer (simulato).<br>2. Il sistema recupera i dati finanziari del periodo.<br>3. Il sistema individua esclusivamente i medici che risultano associati ad almeno una fattura emessa nel periodo di riferimento. Per ciascuno di essi, il sistema somma i relativi incassi.<br>4. Il sistema aggrega i risultati nel report e lo archivia. |
| **Postcondizioni:**<br>1. Un report dettagliato sul rendimento dei singoli medici è stato generato. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>Nessuna |

| **Caso d'uso: Genera Report Statistico Prestazioni** |
| --- |
| **ID:** 24 |
| **Breve Descrizione:**<br>Il sistema genera in automatico un report statistico delle prestazioni erogate divise per mese e anno (simulato). |
| **Attori Primari:**<br>Tempo (simulato) |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>Il timer di cadenza programmata è scattato (simulato). |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia automaticamente allo scadere del timer (simulato).<br>2. Il sistema recupera lo storico degli appuntamenti completati.<br>3. Il sistema conteggia il numero di erogazioni per ciascuna prestazione presente in almeno un appuntamento completato nel periodo.<br>4. Il sistema genera il documento statistico ordinato e lo salva. |
| **Postcondizioni:**<br>1. Un report statistico sulle prestazioni erogate è stato archiviato. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>Nessuna |

| **Caso d'uso: Esportazione report** |
| --- |
| **ID:** 25 |
| **Breve Descrizione:**<br>Il sistema consente l'esportazione dei report generati in formato PDF o foglio di calcolo (es. Excel) per uso esterno (simulato). |
| **Attori Primari:**<br>Amministratore |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>1. L'Amministratore è autenticato nel sistema.<br>2. È presente almeno un report nell'elenco archiviato ed è stato selezionato dall'Amministratore. |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia quando l'Amministratore, dopo aver selezionato un report dall'elenco archiviato, sceglie direttamente il formato di esportazione desiderato (PDF o Excel) tramite l'apposito comando.<br>2. Il sistema recupera i dati aggregati del report selezionato.<br>3. Il sistema compila il file nel formato richiesto e ne simula il salvataggio nel file system.<br>4. Il sistema conferma all'Amministratore l'avvenuta esportazione. |
| **Postcondizioni:**<br>1. Il report è stato esportato con successo nel formato scelto. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>2.a Se il report selezionato non viene trovato, il sistema non conferma l'esportazione e l'operazione termina senza salvataggio. |

| **Caso d'uso: Visualizzazione Report** |
| --- |
| **ID:** 26 |
| **Breve Descrizione:**<br>L'Amministratore ricerca, filtra e consulta nel dettaglio i report precedentemente generati e archiviati dal sistema. |
| **Attori Primari:**<br>Amministratore |
| **Attori Secondari:**<br>Nessuno |
| **Precondizioni:**<br>L'Amministratore è autenticato nel sistema. |
| **Sequenza degli eventi principale:**<br>1. Il caso d'uso inizia quando l'Amministratore apre la sezione Reportistica; il sistema mostra immediatamente l'elenco di tutti i report disponibili.<br>2. Opzionalmente, l'Amministratore imposta uno o più filtri di ricerca (tipologia di report, anno, mese) e conferma.<br>3. Il sistema interroga il database e aggiorna l'elenco con i soli report corrispondenti ai filtri.<br>4. L'Amministratore seleziona un report dall'elenco e richiede di visualizzarlo.<br>5. Il sistema recupera i dati aggregati del report selezionato e li mostra a schermo. |
| **Postcondizioni:**<br>1. I dati aggregati del report sono visibili a schermo. |
| **Sequenza degli eventi alternativa:**<br>Nessuna |

## 3.4 Matrice di Mapping

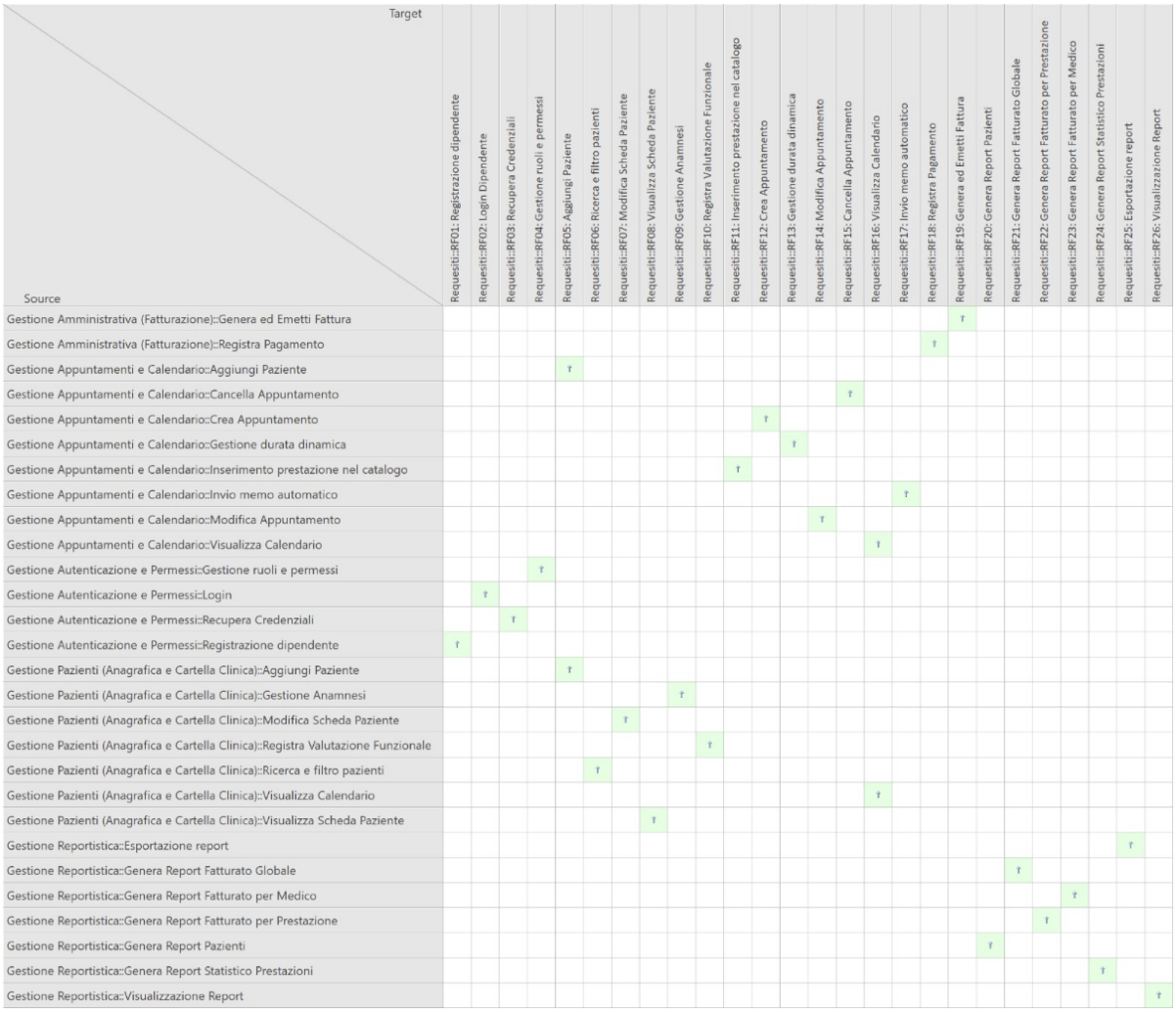



Figura 8: Matrice di Mapping

# 4 Analisi

## 4.1 Diagrammi delle Classi

### 4.1.1 Package di Analisi

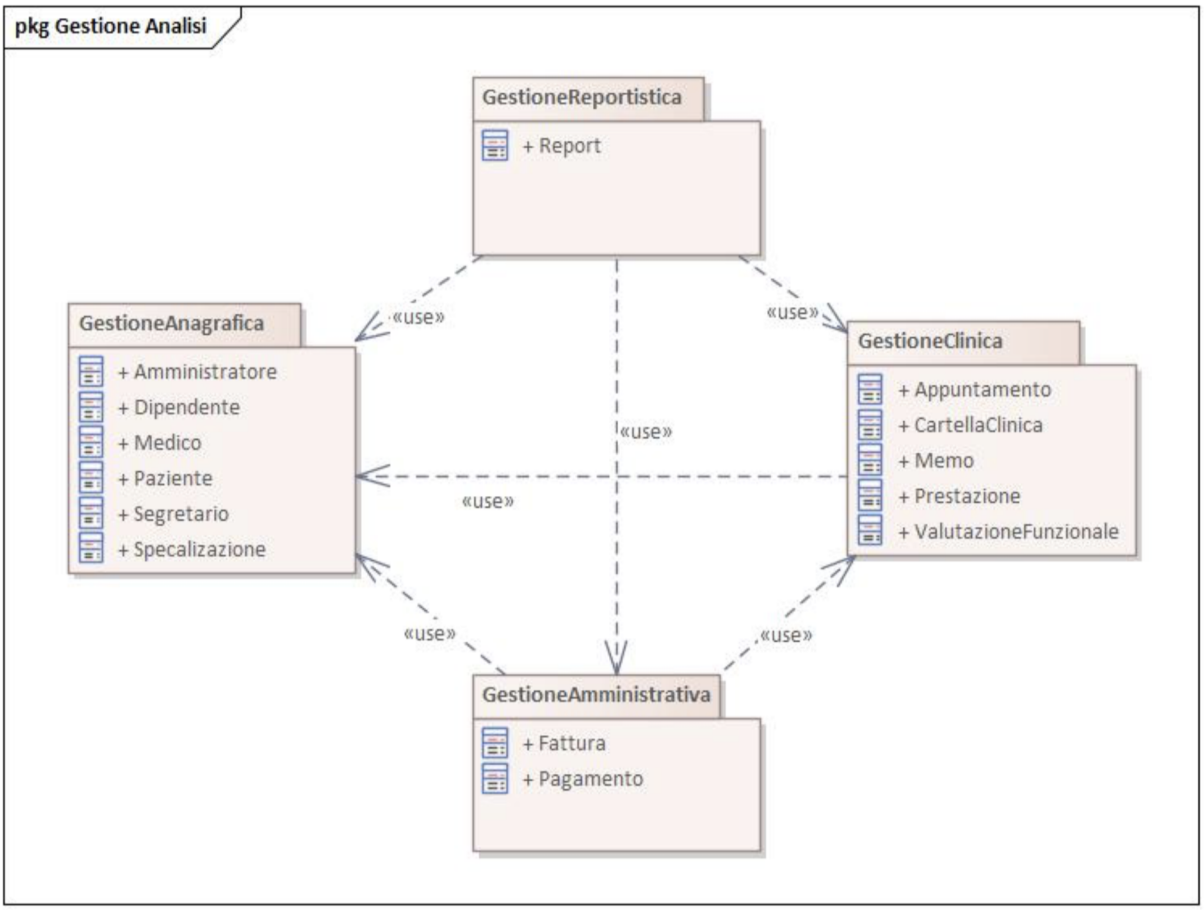



Figura 9: Package di Analisi

### 4.1.2 Package di Analisi: Gestione Anagrafica

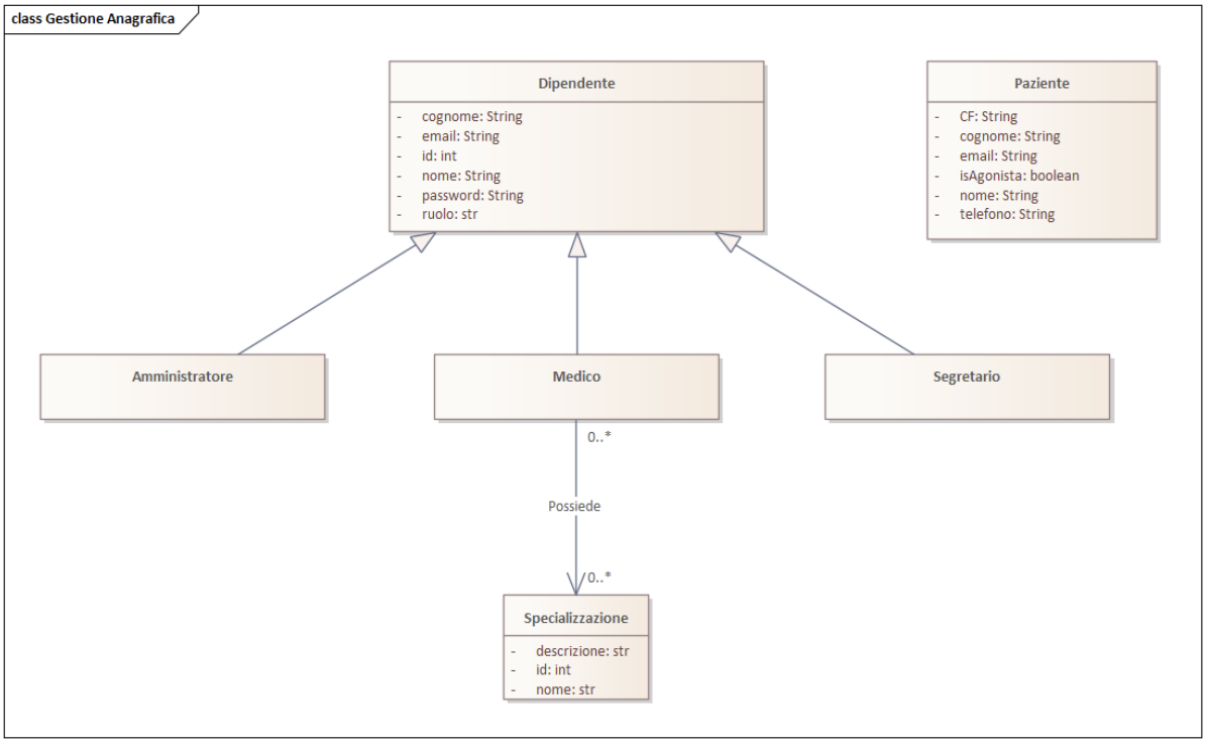



Figura 10: Package di Analisi: Gestione Anagrafica

### 4.1.3 Package di Analisi: Gestione Amministrativa

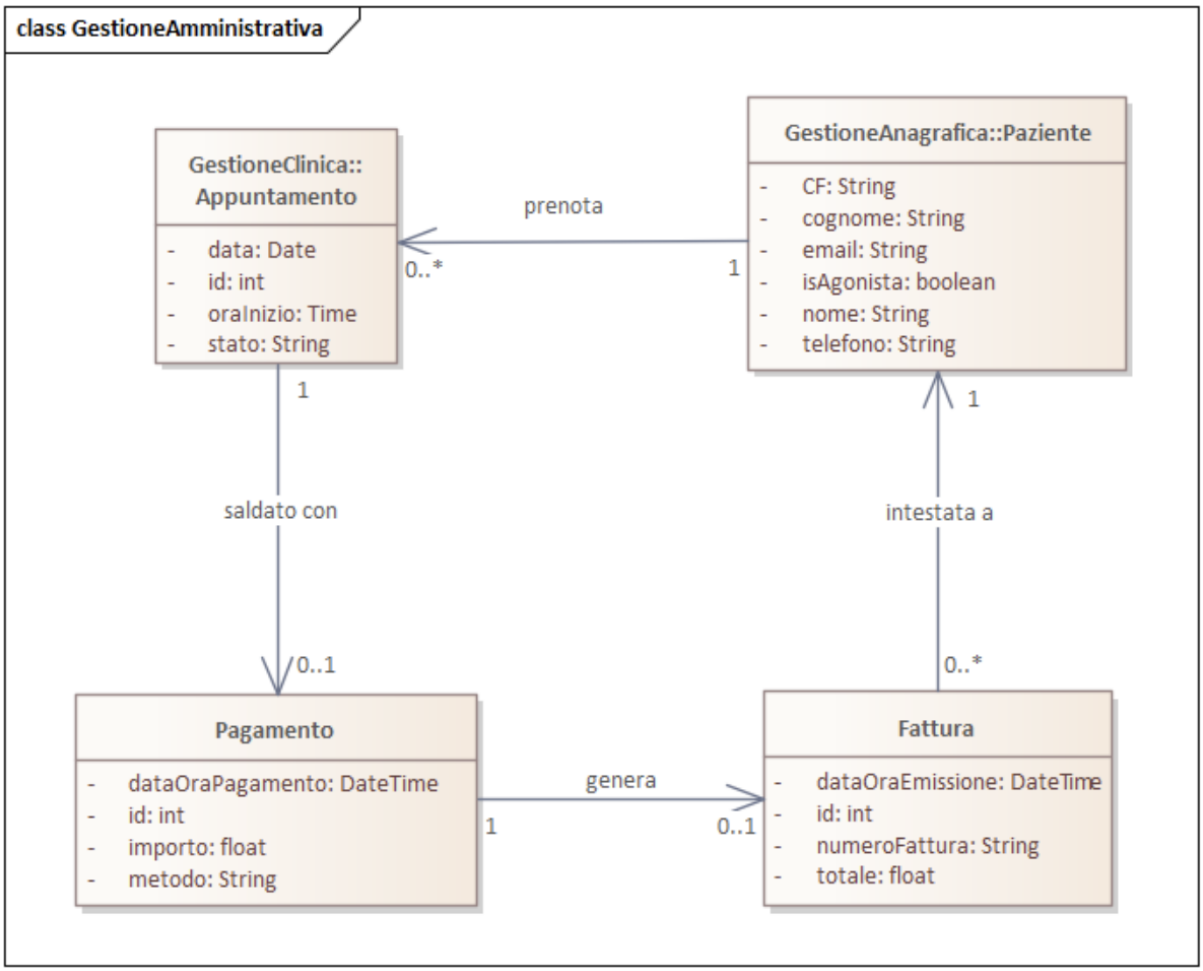



Figura 11: Package di Analisi: Gestione Amministrativa

### 4.1.4 Package di Analisi: Gestione Clinica

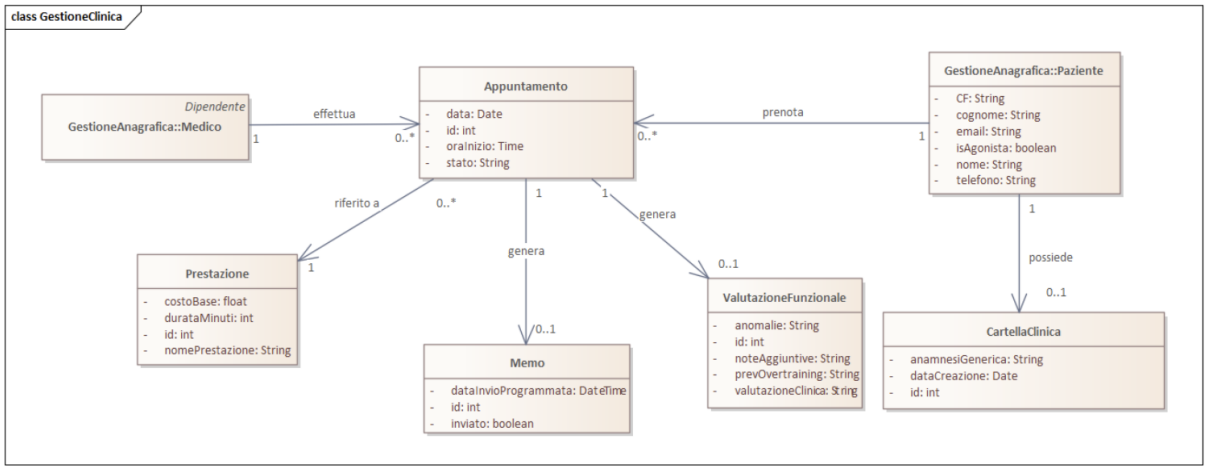



Figura 12: Package di Analisi: Gestione Clinica

### 4.1.5 Package di Analisi: Gestione Reportistica

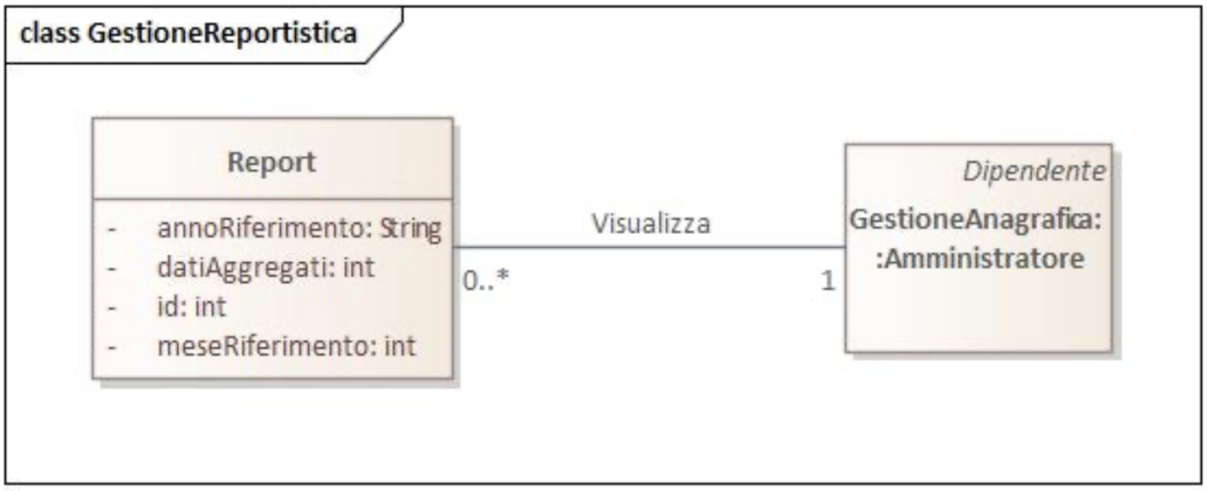



Figura 13: Package di Analisi: Gestione Reportistica

## 4.2 Diagrammi di Sequenza

### 4.2.1 Login

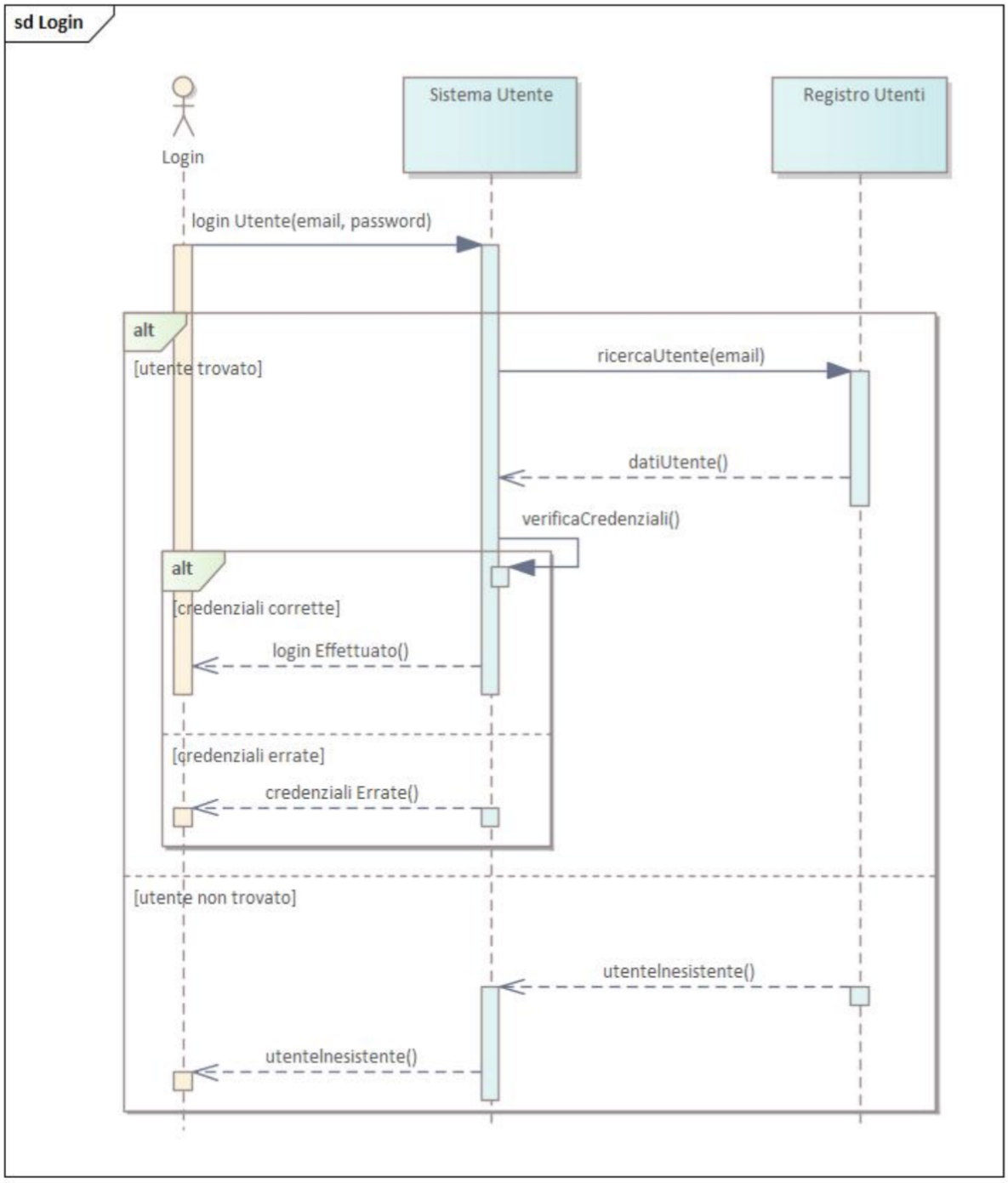



Figura 14: Diagrammi di Sequenza: Login

### 4.2.2 Appuntamenti

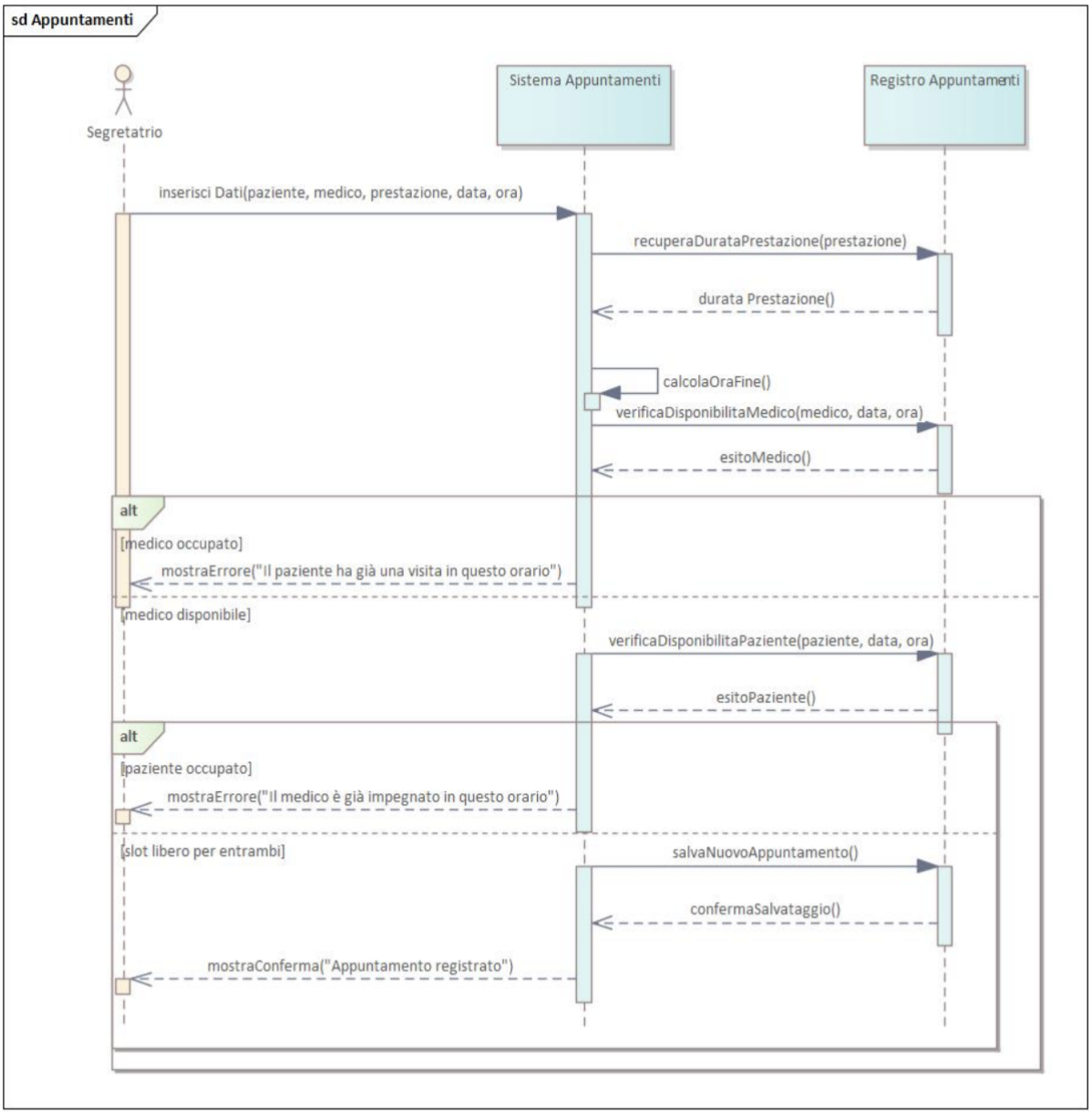



Figura 15: Diagrammi di Sequenza: Appuntamenti

### 4.2.3 Registra Valutazione Funzionale

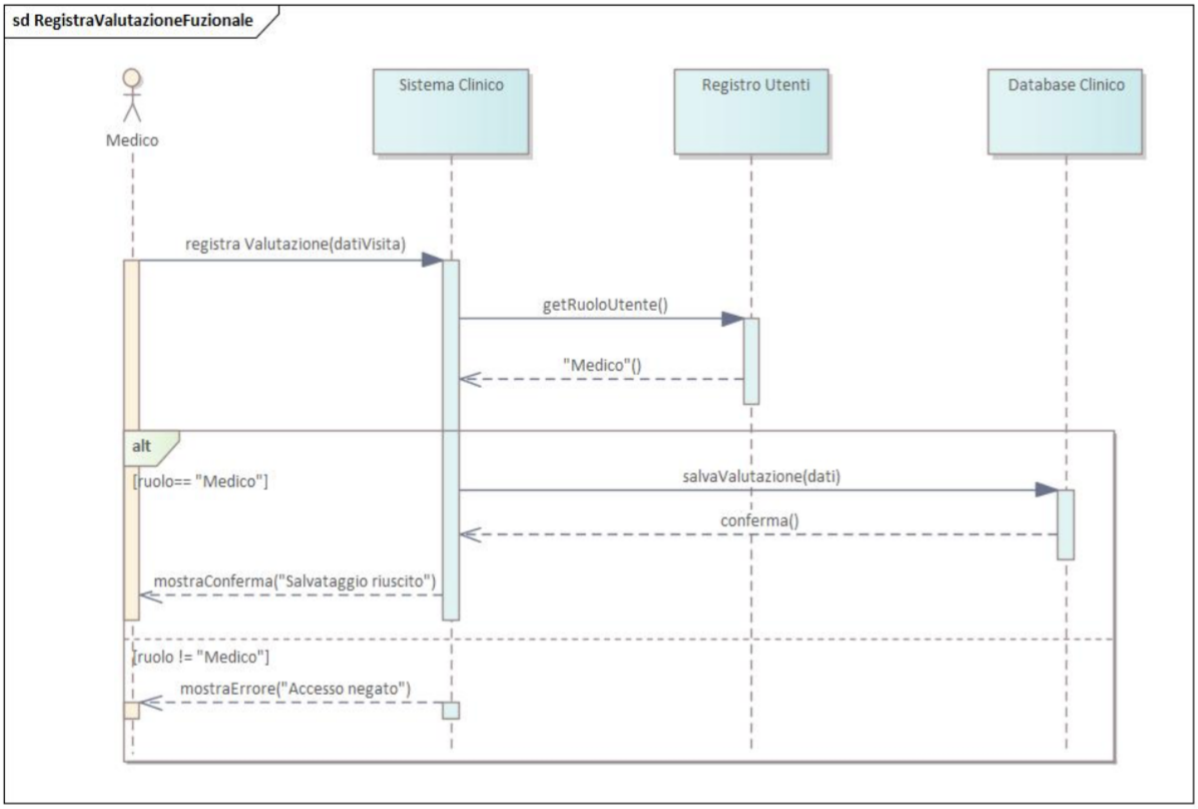



Figura 16: Diagrammi di Sequenza: Registra Valutazione Funzionale

### 4.2.4 Pagamento ed Emissione Fattura

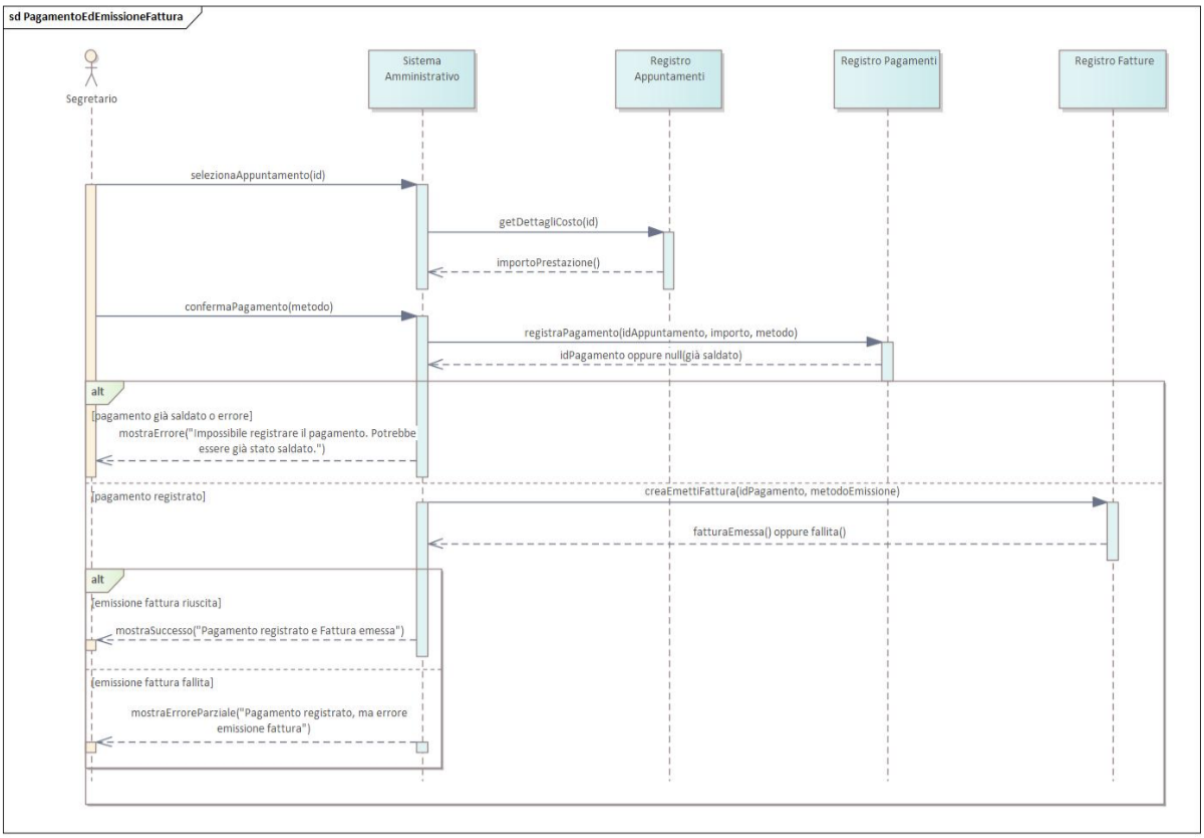



Figura 17: Diagrammi di Sequenza: Pagamento ed Emissione Fattura

### 4.2.5 Report Fatturato Medico

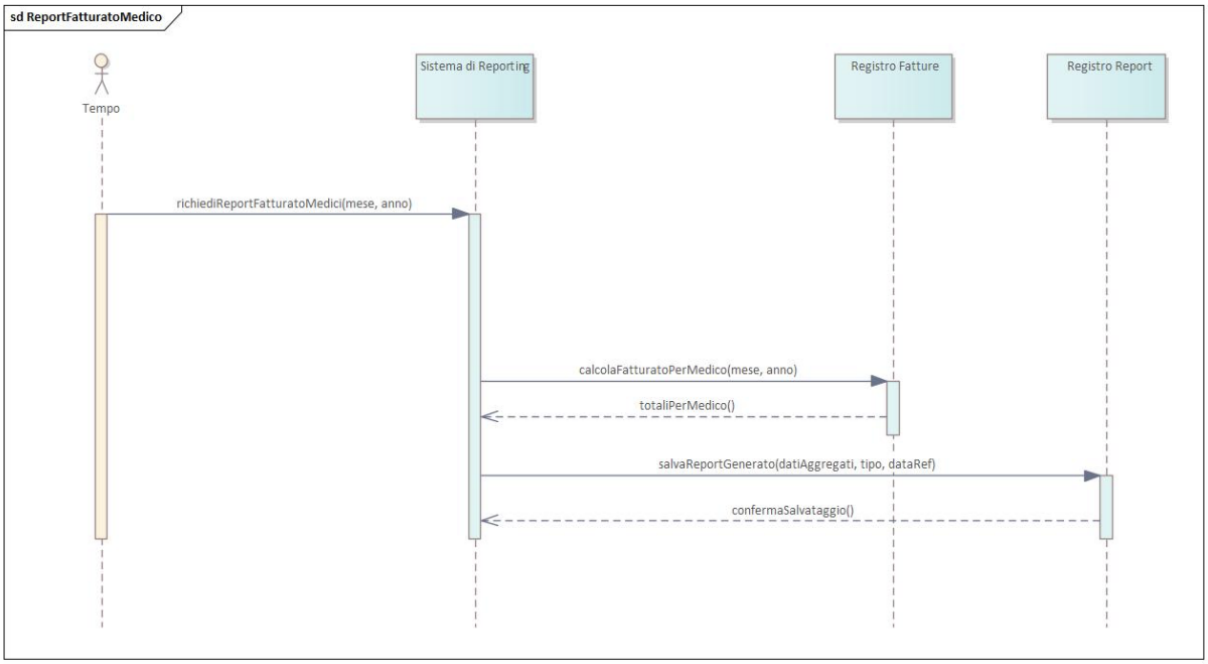



Figura 18: Diagrammi di Sequenza: Report Fatturato Medico

## 4.3 Diagrammi di Attività

### 4.3.1 Login

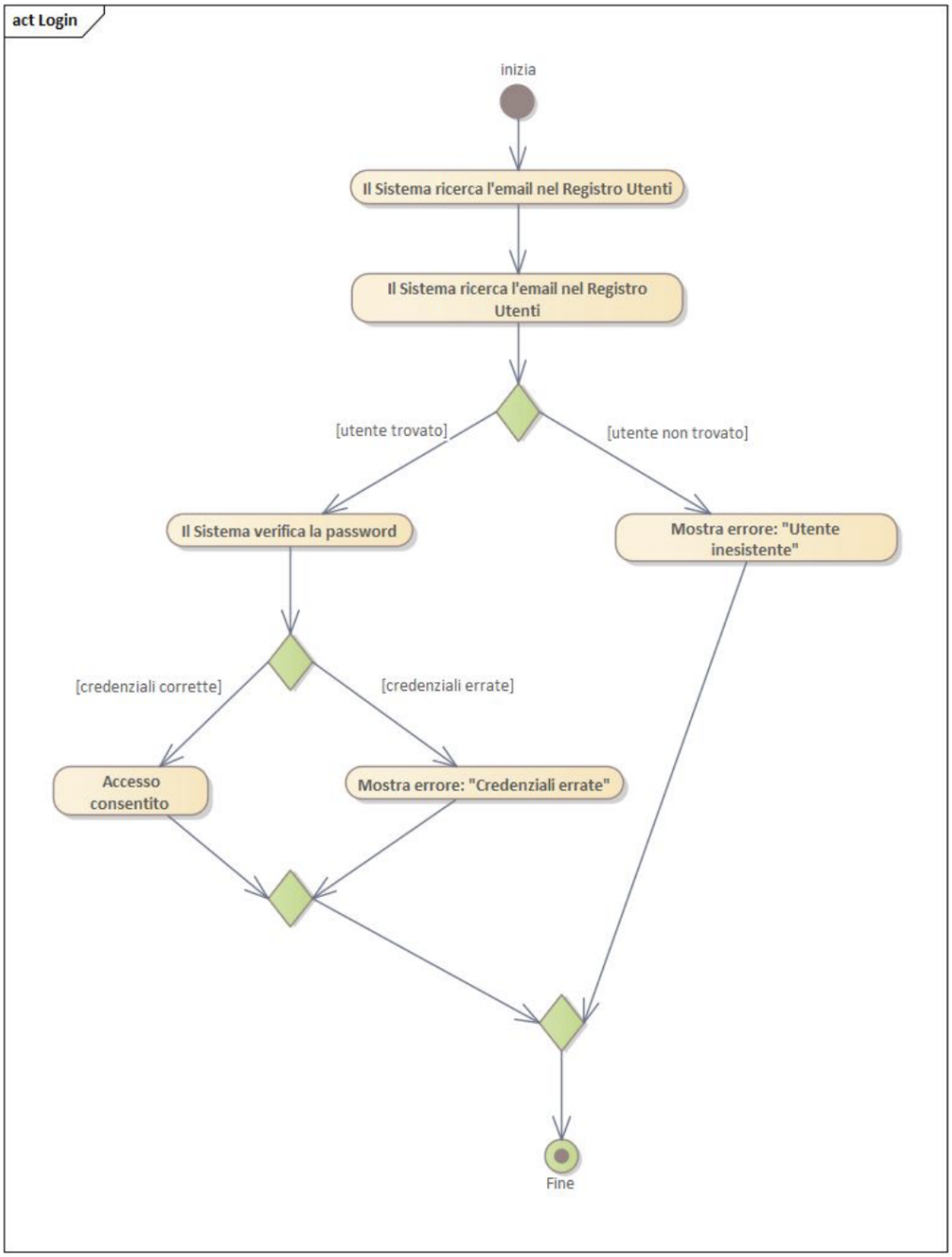



Figura 19: Diagrammi di Attività: Login

### 4.3.2 Appuntamenti

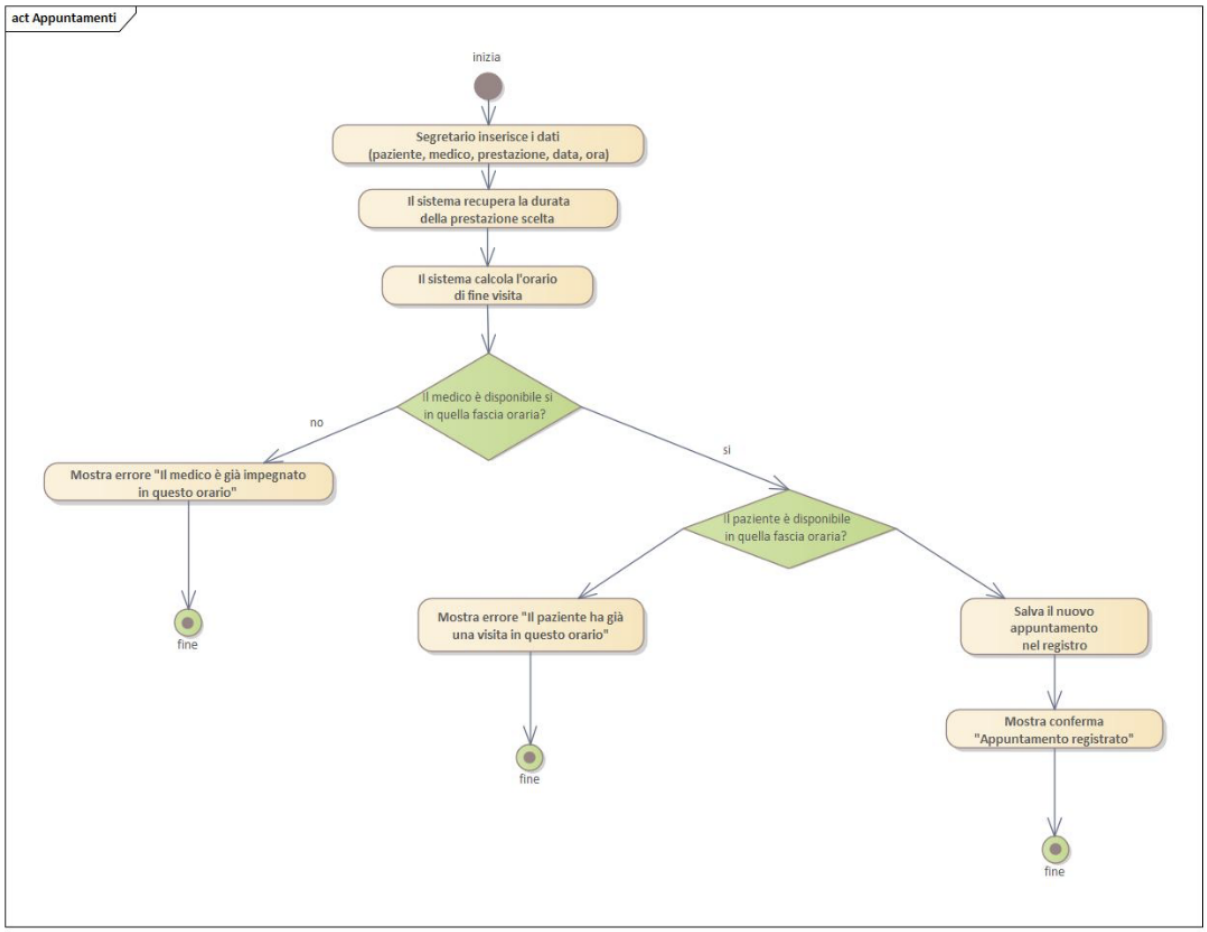



Figura 20: Diagrammi di Attività: Appuntamenti

### 4.3.3 Registra Valutazione Funzionale

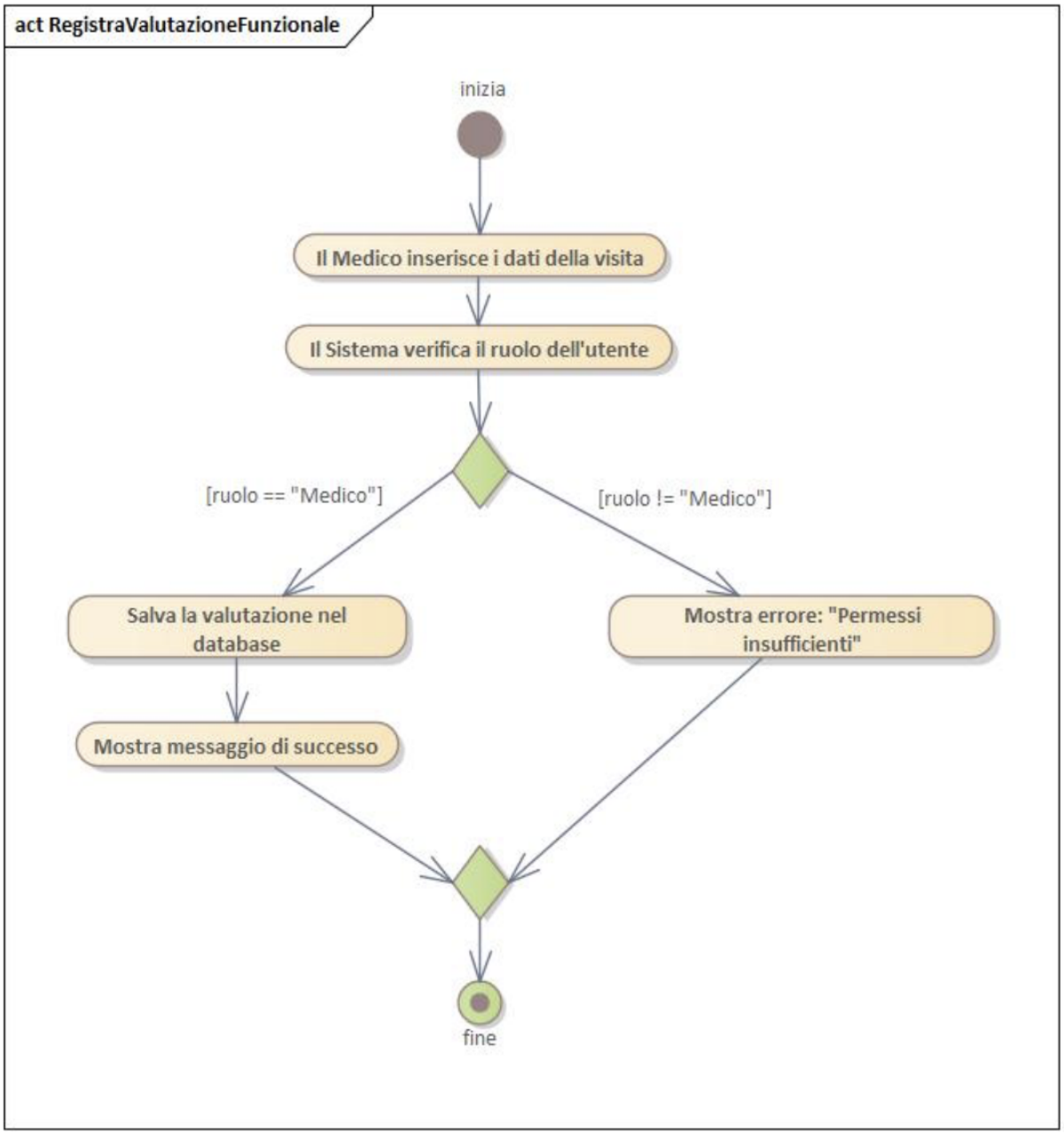



Figura 21: Diagrammi di Attività: Registra Valutazione Funzionale

### 4.3.4 Pagamento ed Emissione Fattura

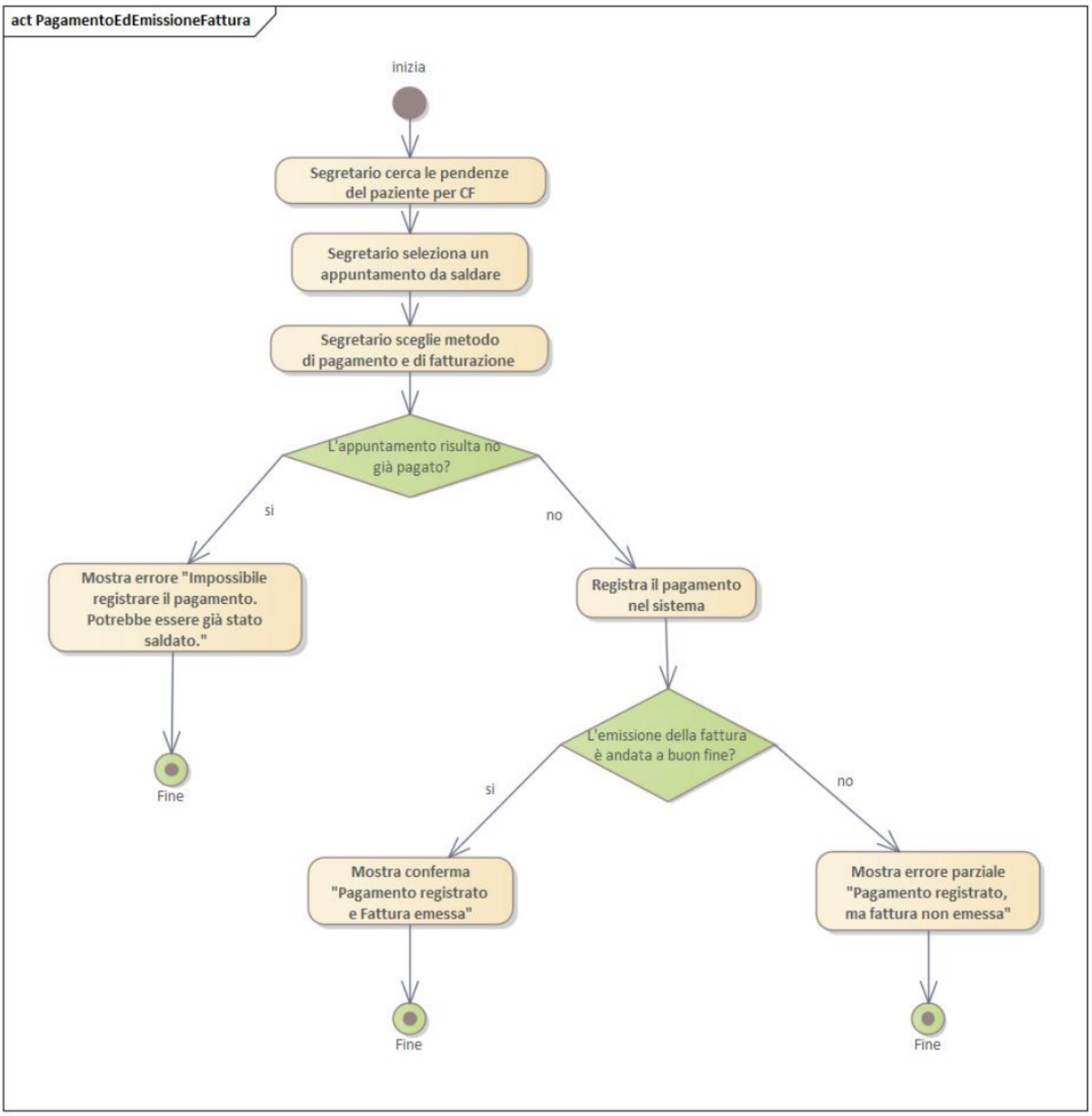



Figura 22: Diagrammi di Attività: Pagamento ed Emissione Fattura

### 4.3.5 Report Fatturato Medico

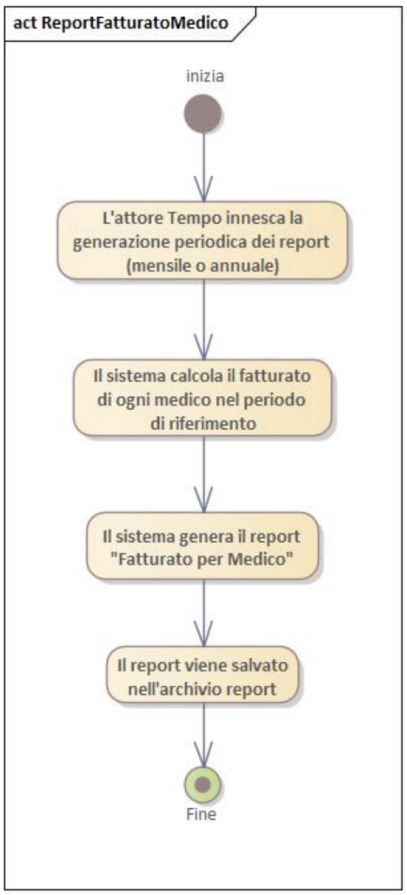



Figura 23: Diagramma di Attività: Report Fatturato Medico

# 5 Progettazione

## 5.1 Classi di Progettazione

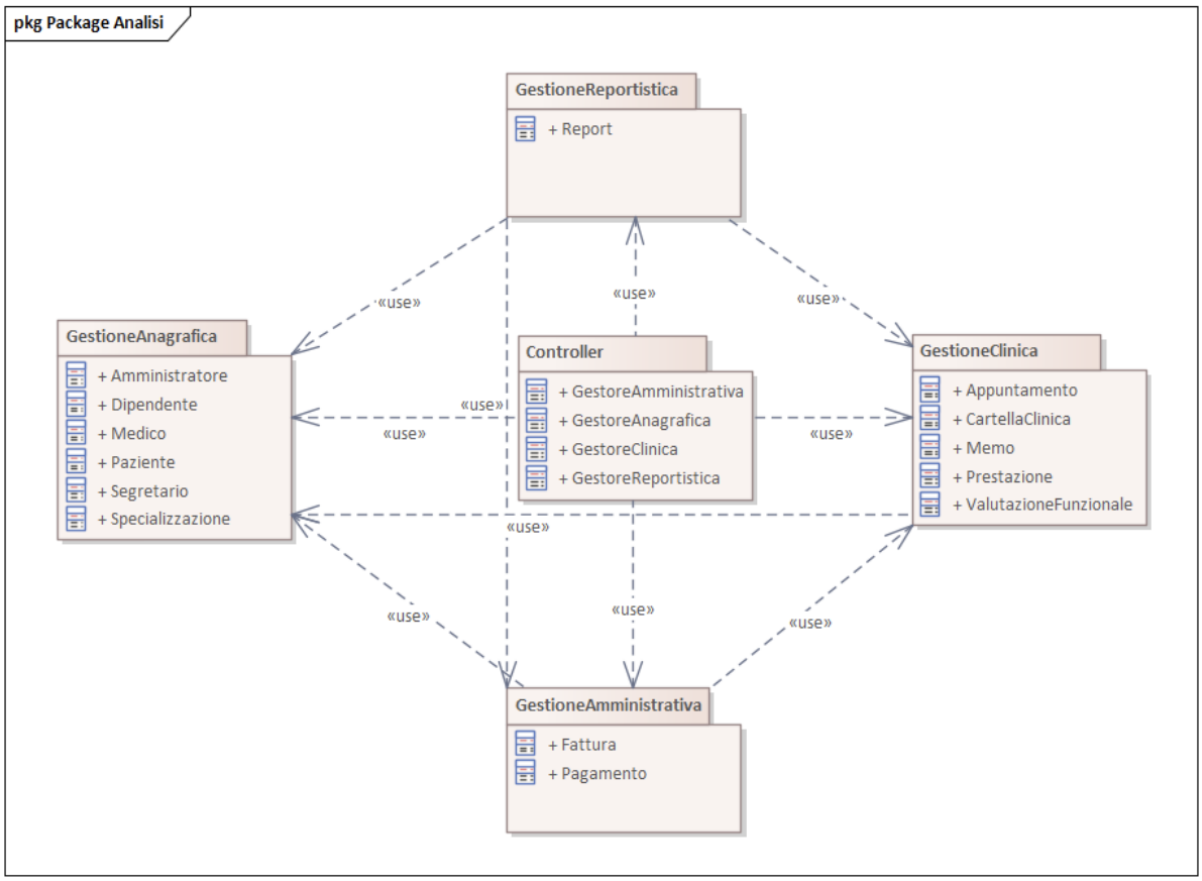



Figura 24: Classi di Progettazione

### 5.1.1 Classi di Progettazione: Gestione Anagrafica

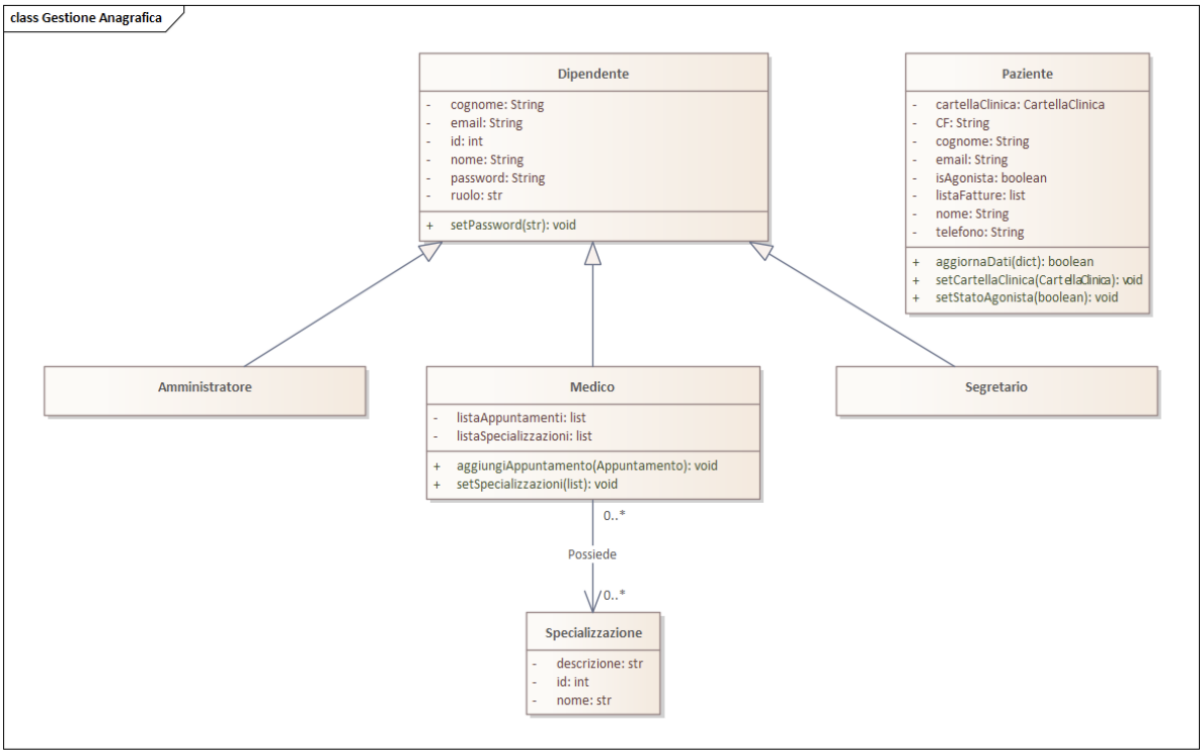



Figura 25: Classi di Progettazione: Gestione Anagrafica

### 5.1.2 Classi di Progettazione: Gestione Clinica

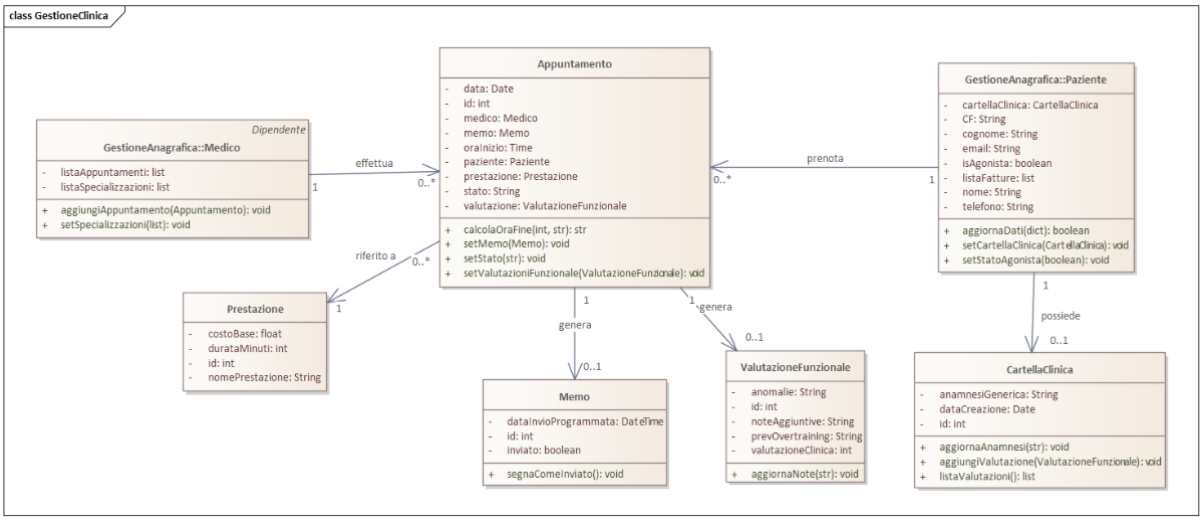



Figura 26: Classi di Progettazione: Gestione Clinica

### 5.1.3 Classi di Progettazione: Gestione Amministrativa

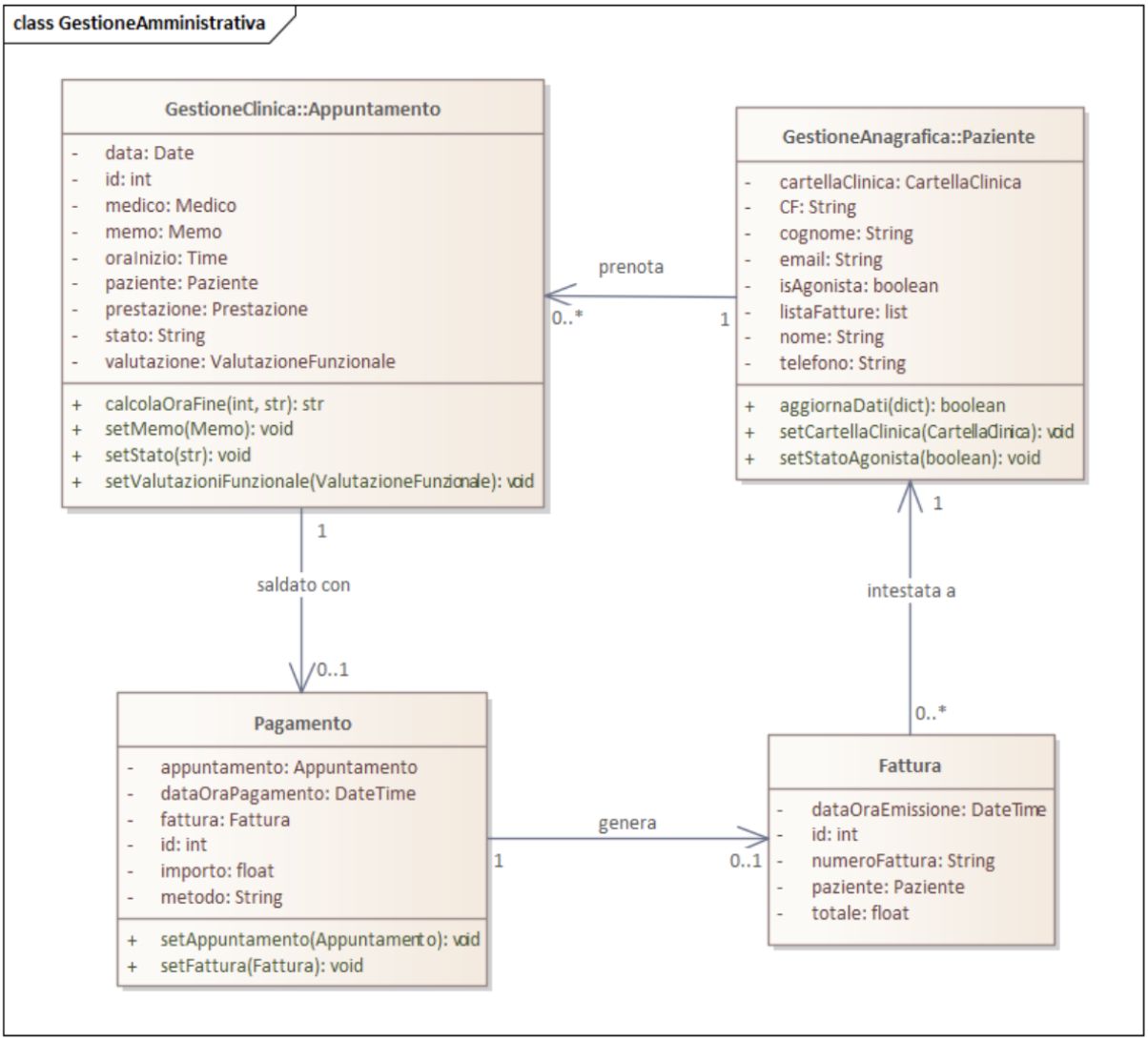



Figura 27: Classi di Progettazione: Gestione Amministrativa

### 5.1.4 Classi di Progettazione: Controller

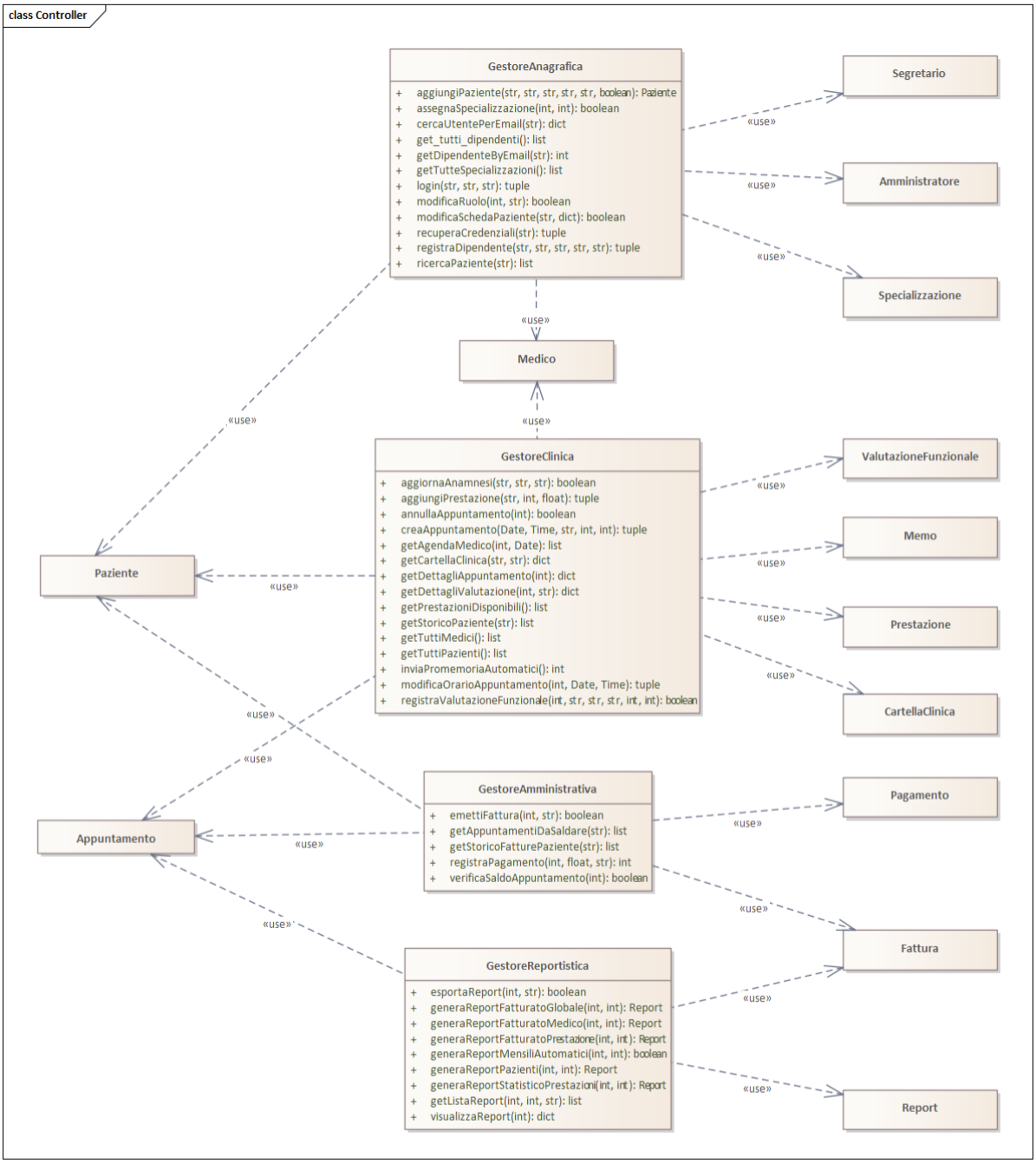



Figura 28: Classi di Progettazione: Controller

### 5.1.5 Classi di Progettazione: Gestione Reportistica

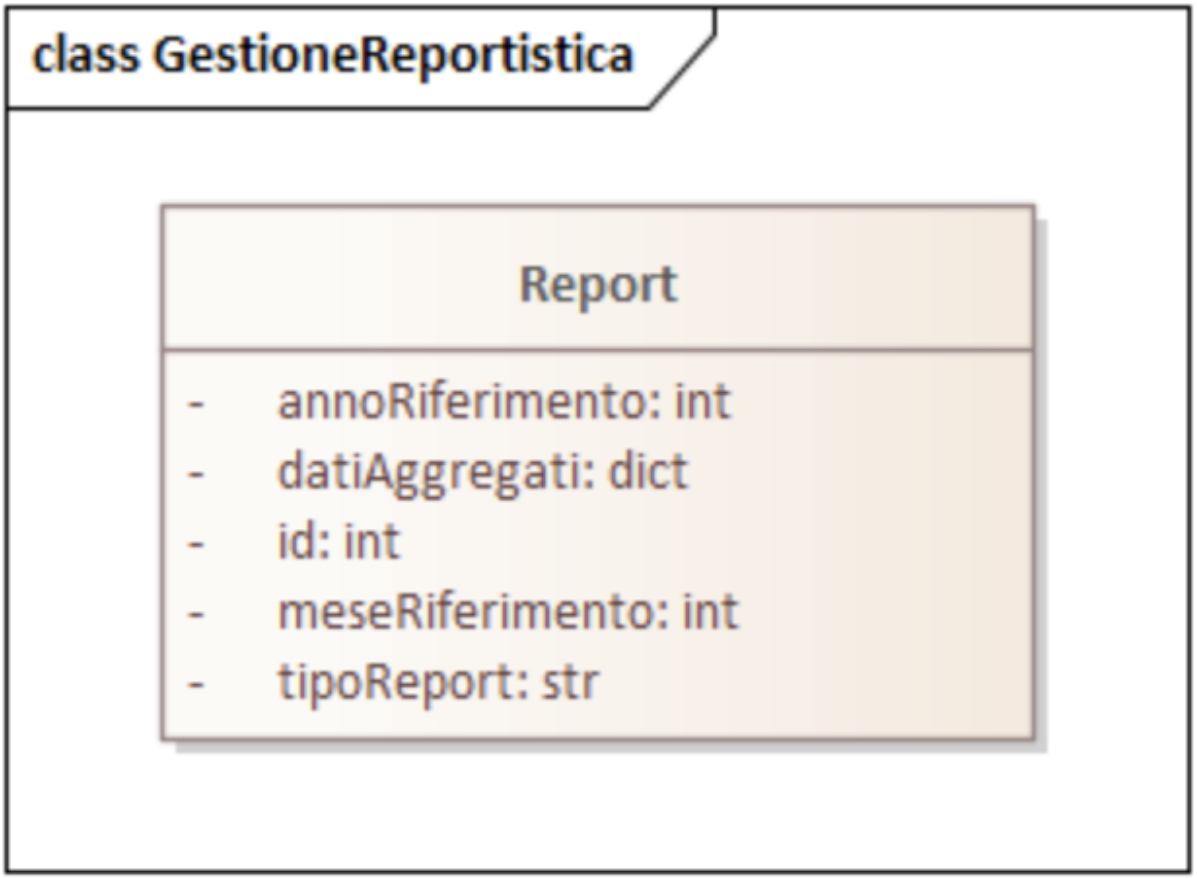



Figura 29: Classi di Progettazione: Gestione Reportistica

## 5.2 Diagramma dei Componenti

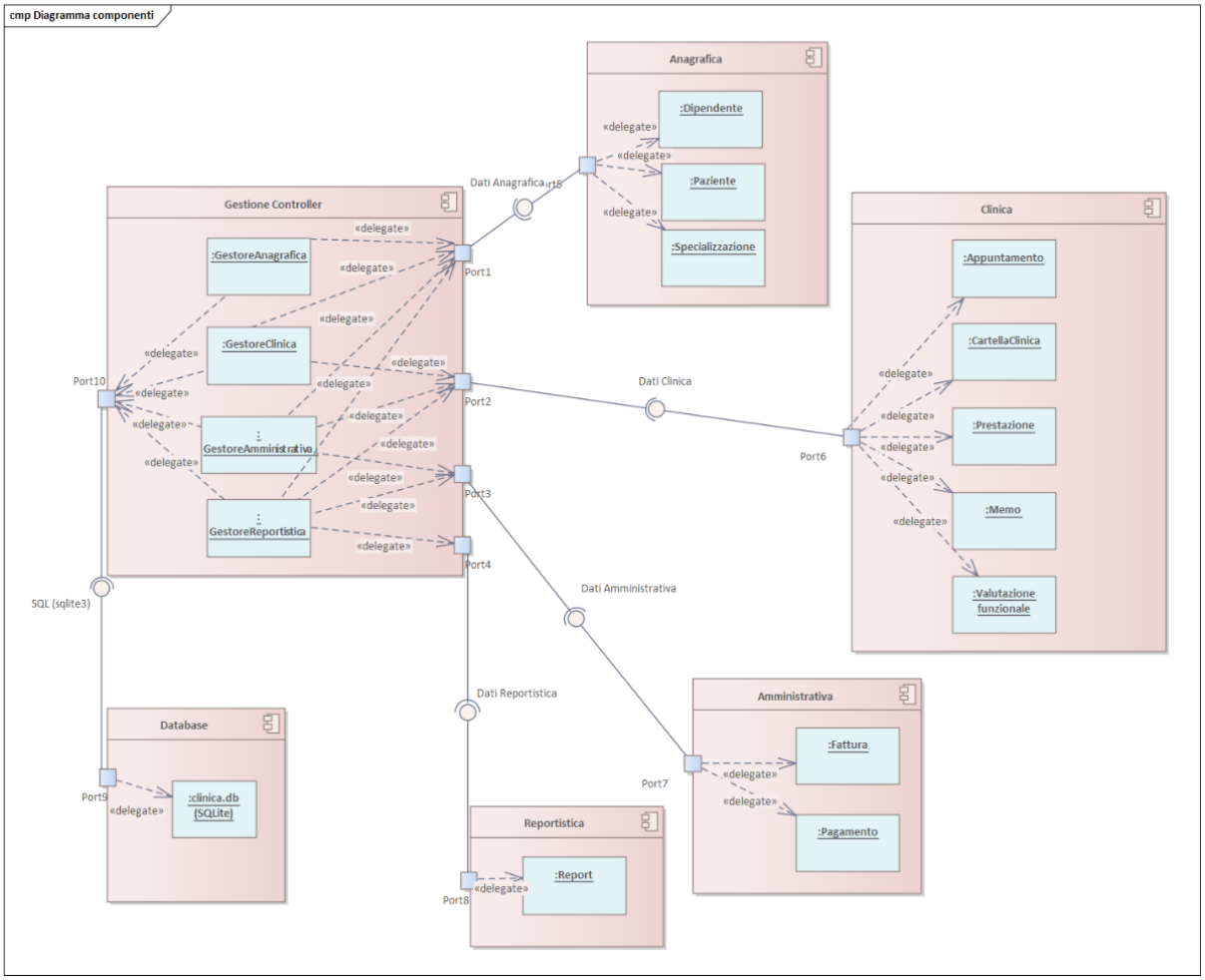



Figura 30: Diagrammma dei Componenti

## 5.3 Diagrammi delle Macchine a Stati

### 5.3.1 Macchine a stati: Appuntamento

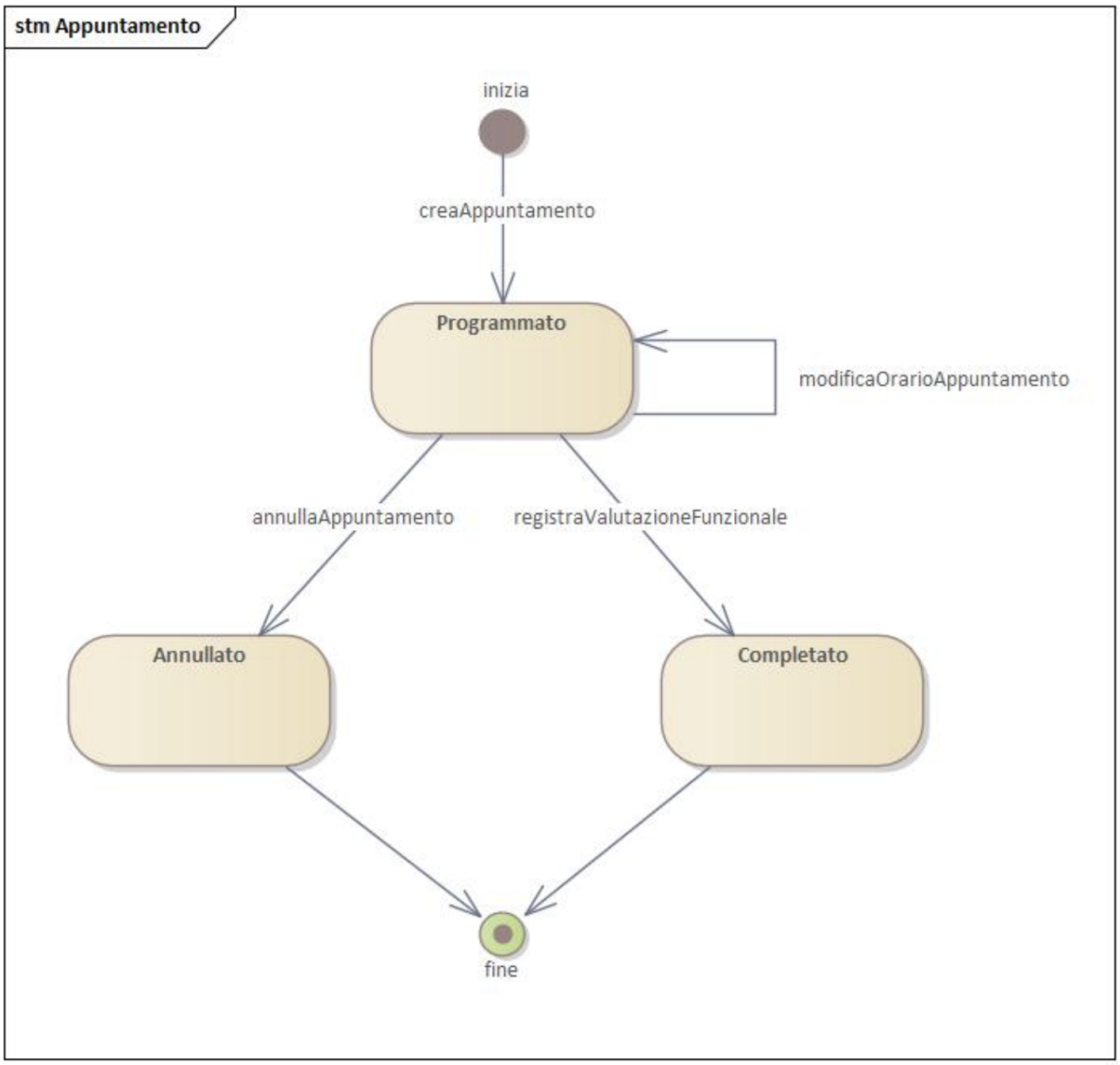



Figura 31: Macchine a Stati: Appuntamento

## 5.4 Diagramma Entità-Relazioni

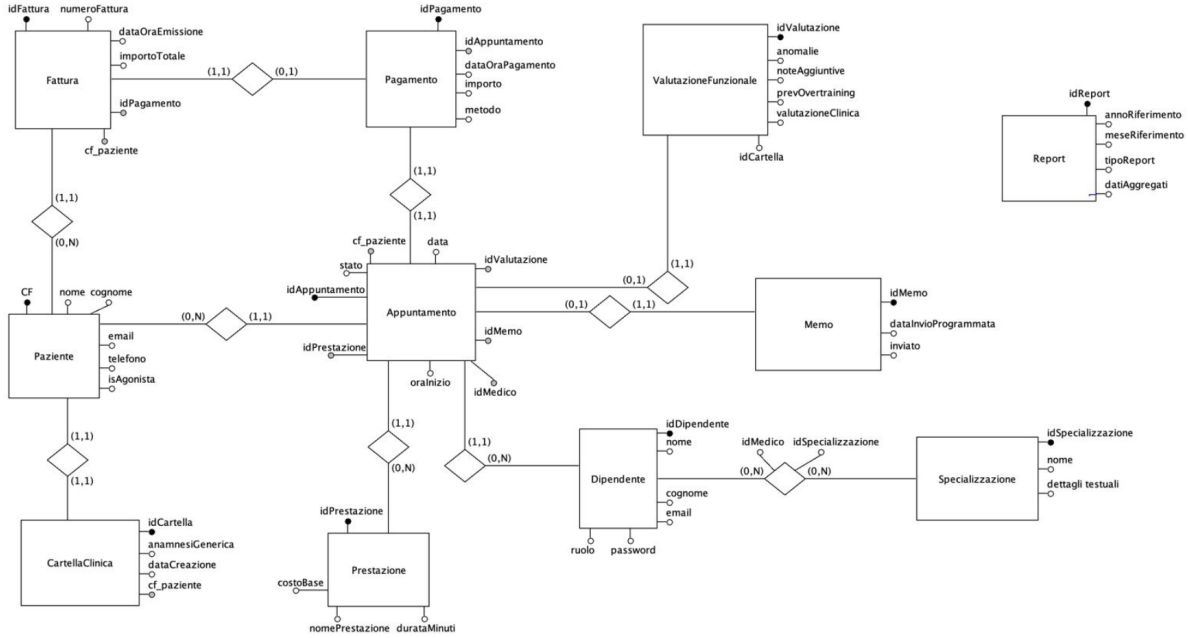



Figura 32: Diagramma Entità-Relazioni

# 6 Implementazione

## 6.1 Diagramma di Deployment

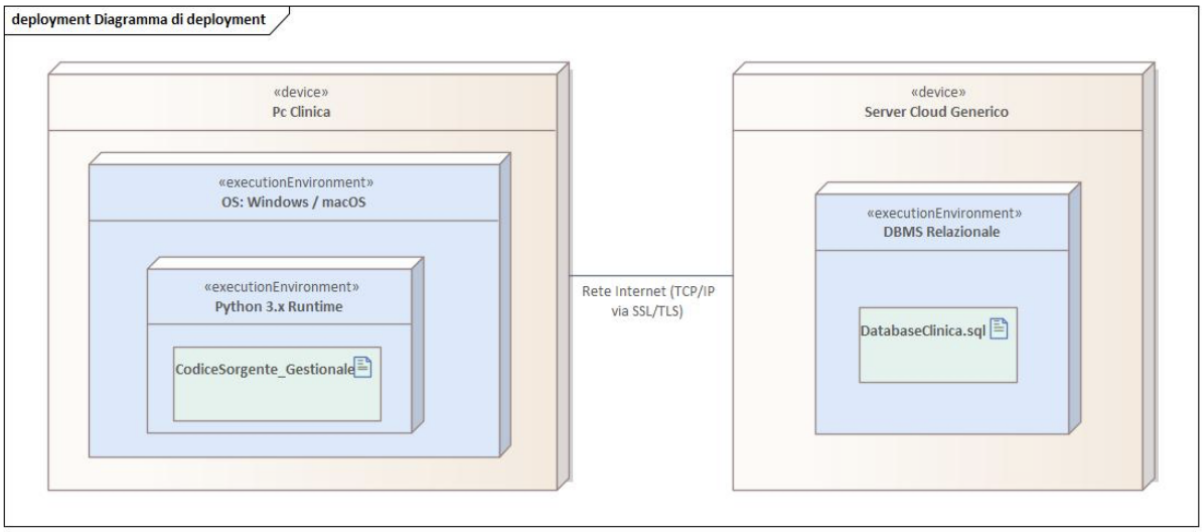



Figura 33: Diagramma di Deployment

## 6.2 Tecnologie Utilizzate

### 6.2.1 Tecnologie Front-End

**PyQt6** PyQt6 è il binding Python del framework grafico Qt, utilizzato per realizzare l'interfaccia desktop del gestionale. Ogni schermata (login, dashboard per ruolo, agenda, scheda paziente, reportistica) è costruita componendo widget nativi come tabelle, form, schede a tab, tendine e selettori di data. L'interazione è gestita tramite il meccanismo di segnali e slot di Qt, che ha permesso di collegare ogni azione dell'utente al relativo metodo della view e, da questo, ai metodi dei controller.

### 6.2.2 Tecnologie Back-End

**Python 3** Python è il linguaggio di programmazione dell'intero progetto, scelto per la sua sintassi chiara e per la completezza della libreria standard, che ha consentito di realizzare logica applicativa, accesso ai dati e test senza ricorrere a librerie esterne, ad eccezione dell'interfaccia grafica.

**SQLite** SQLite è un sistema di gestione di database relazionale leggero e *serverless*: l'intero database è contenuto in un singolo file (`clinica.db`) e non richiede l'installazione di un server dedicato. L'accesso avviene tramite il modulo `sqlite3` della libreria standard di Python.

### 6.2.3 Tecnologie Version Control System

**Git** Git è un sistema di controllo di versione distribuito, utilizzato per tracciare le modifiche ai file del progetto nel tempo e per gestire lo sviluppo in parallelo tra i membri del team.

**GitHub** GitHub è una piattaforma di hosting per progetti software basata su Git, impiegata come repository remoto centralizzato per coordinare il lavoro del team e conservare una copia di sicurezza del codice.

### 6.2.4 Altre tecnologie utilizzate

**Enterprise Architect** Enterprise Architect è uno strumento di modellazione visiva basato sullo standard UML. Nel progetto è stato utilizzato per realizzare i diagrammi dei casi d'uso, dei package, delle classi di analisi e di progettazione e dei componenti, che hanno fatto da linea guida dalla fase di analisi all'implementazione.

**LaTeX** La documentazione del progetto è stata redatta in LaTeX, che ha consentito una formattazione uniforme, la numerazione automatica di sezioni e figure e la gestione ordinata di tabelle e diagrammi.

## 6.3 Mockup

### 6.3.1 Mockup: Login




Figura 34: Mockup: Login

### 6.3.2 Mockup: Sezione Segreteria

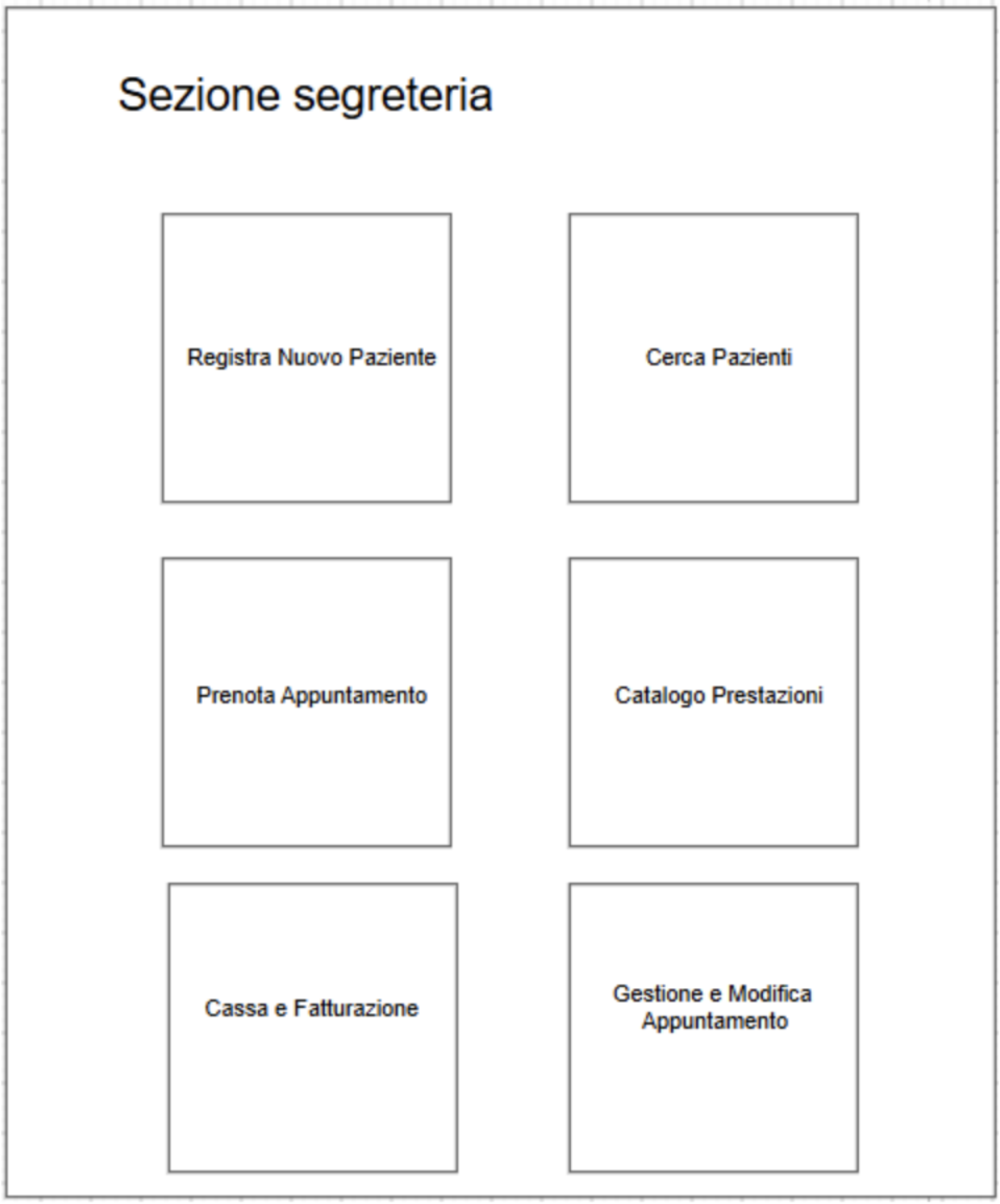



Figura 35: Mockup: Sezione Segreteria

### 6.3.3 Mockup: Registrazione Paziente

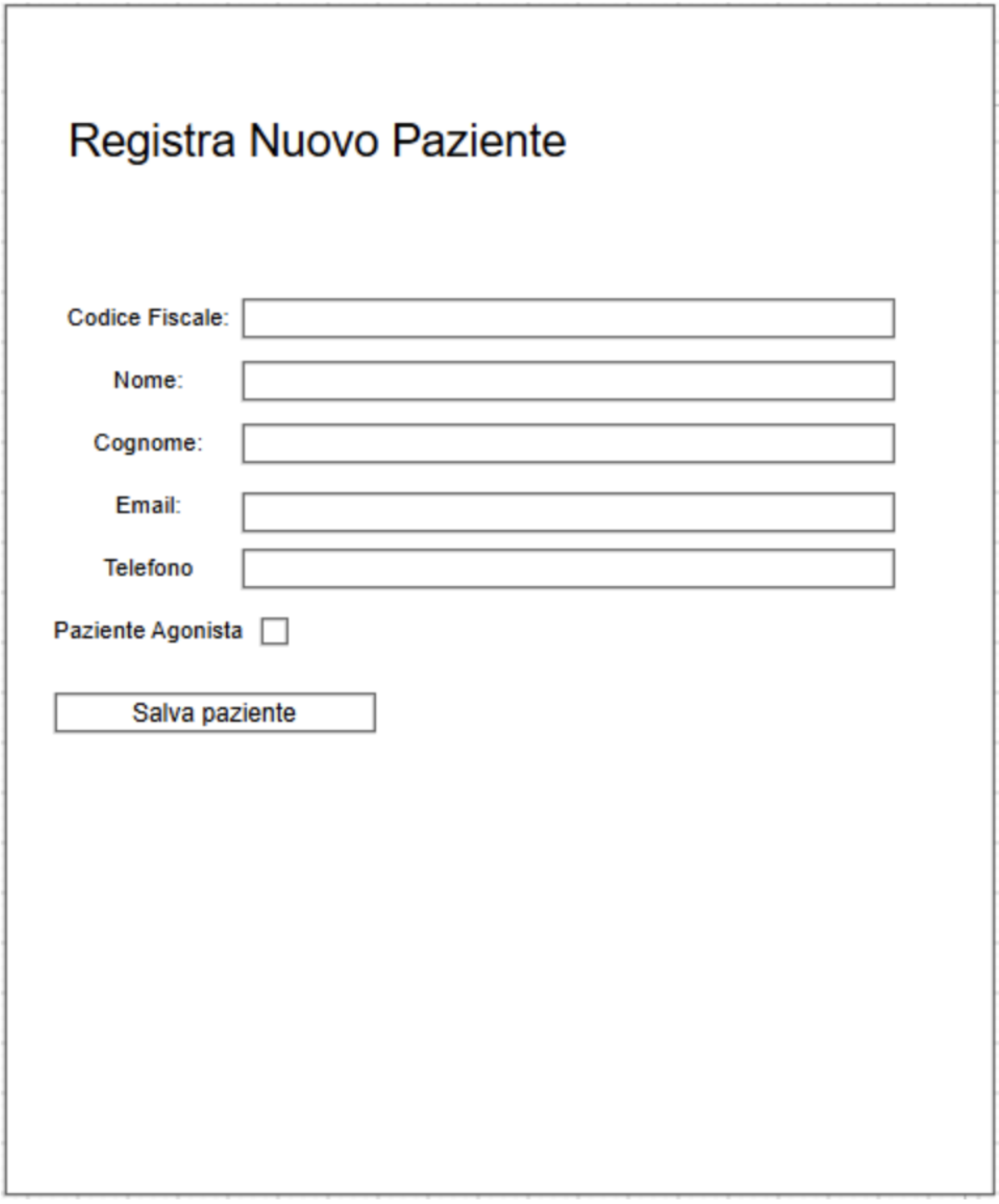



Figura 36: Mockup: Registrazione Paziente

### 6.3.4 Mockup: Sezione Medico

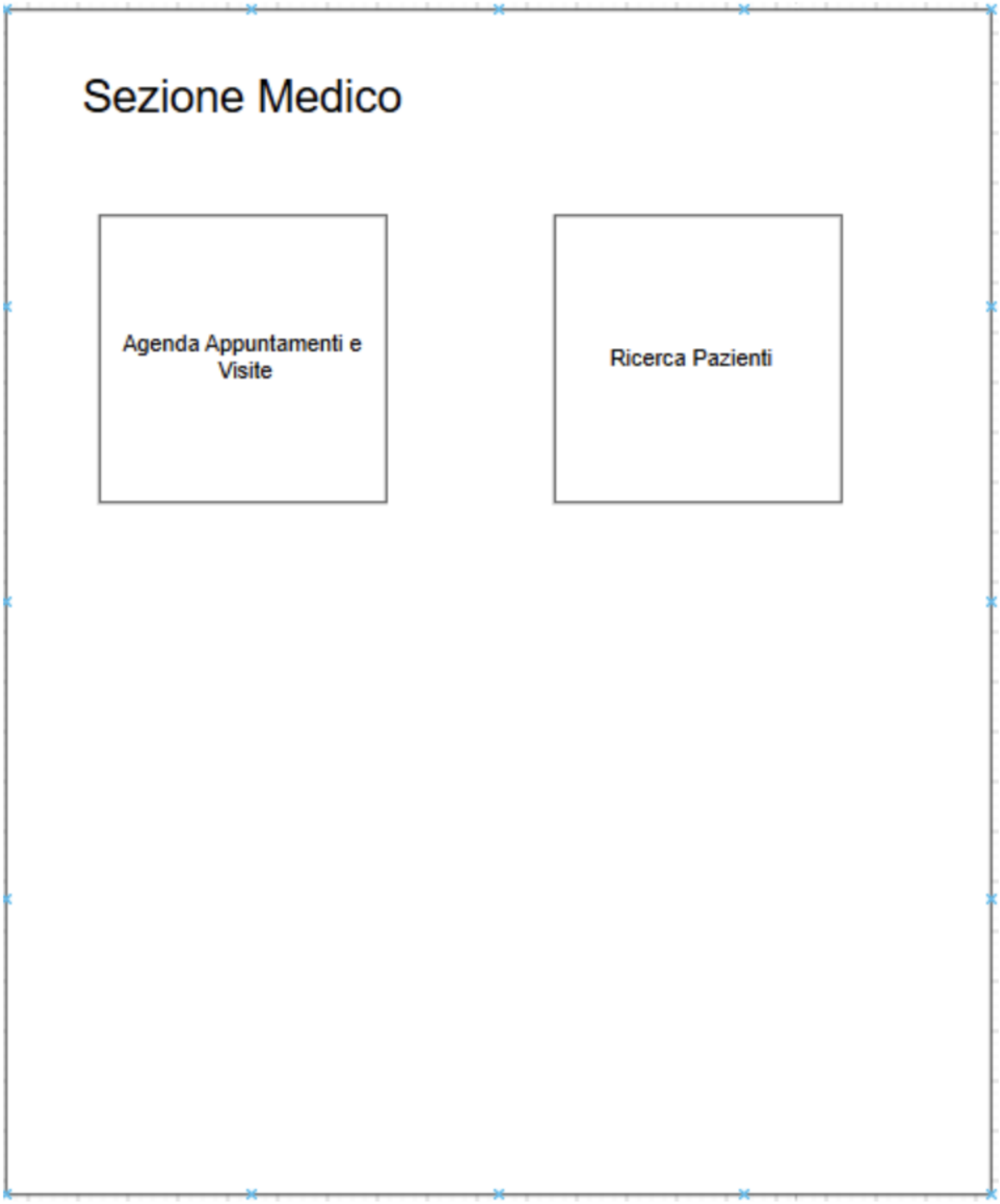



Figura 37: Mockup: Sezione Medico

### 6.3.5 Mockup: Agenda Appuntamenti

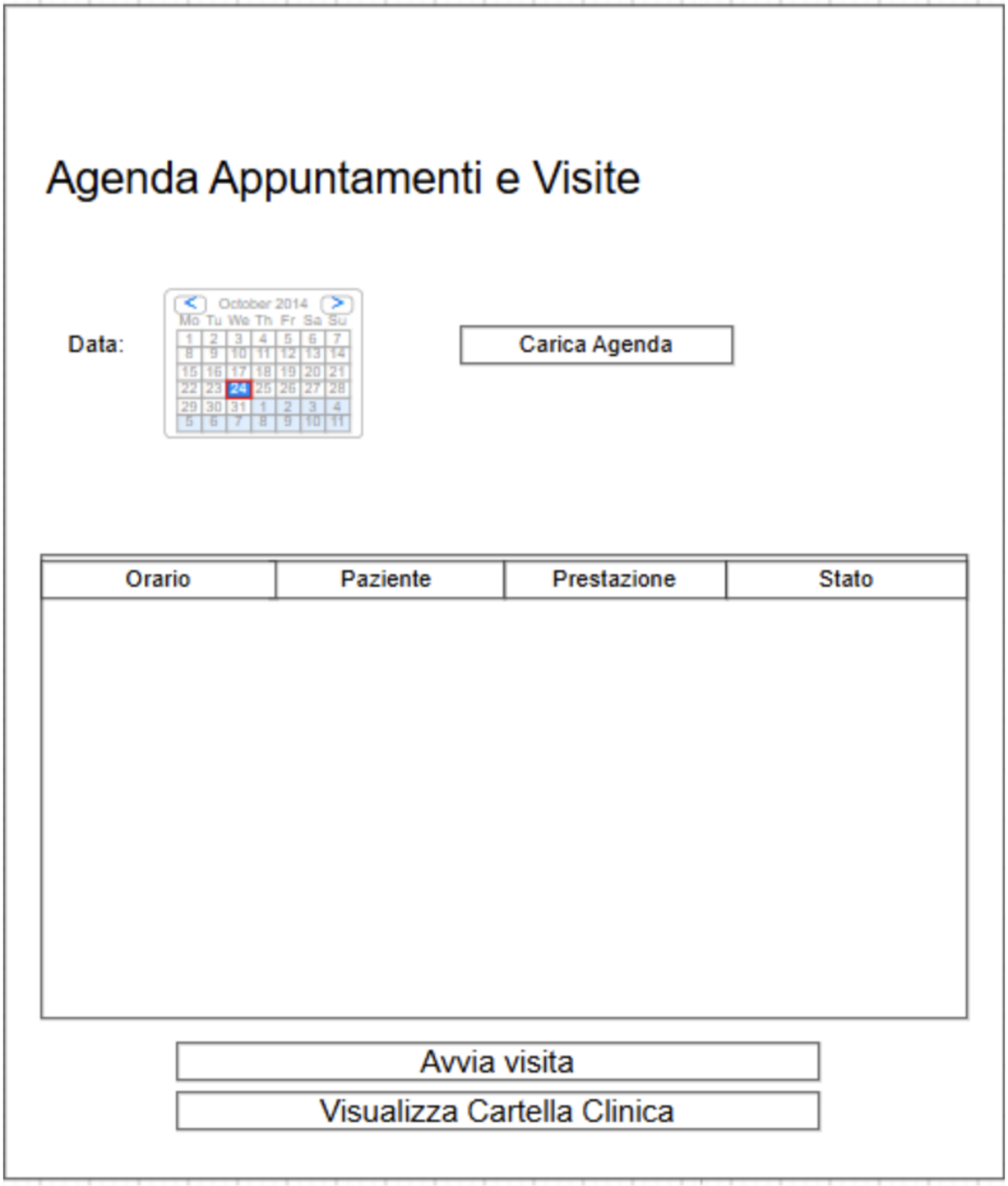



Figura 38: Mockup: Agenda Appuntamenti

### 6.3.6 Mockup: Sezione Amministratore

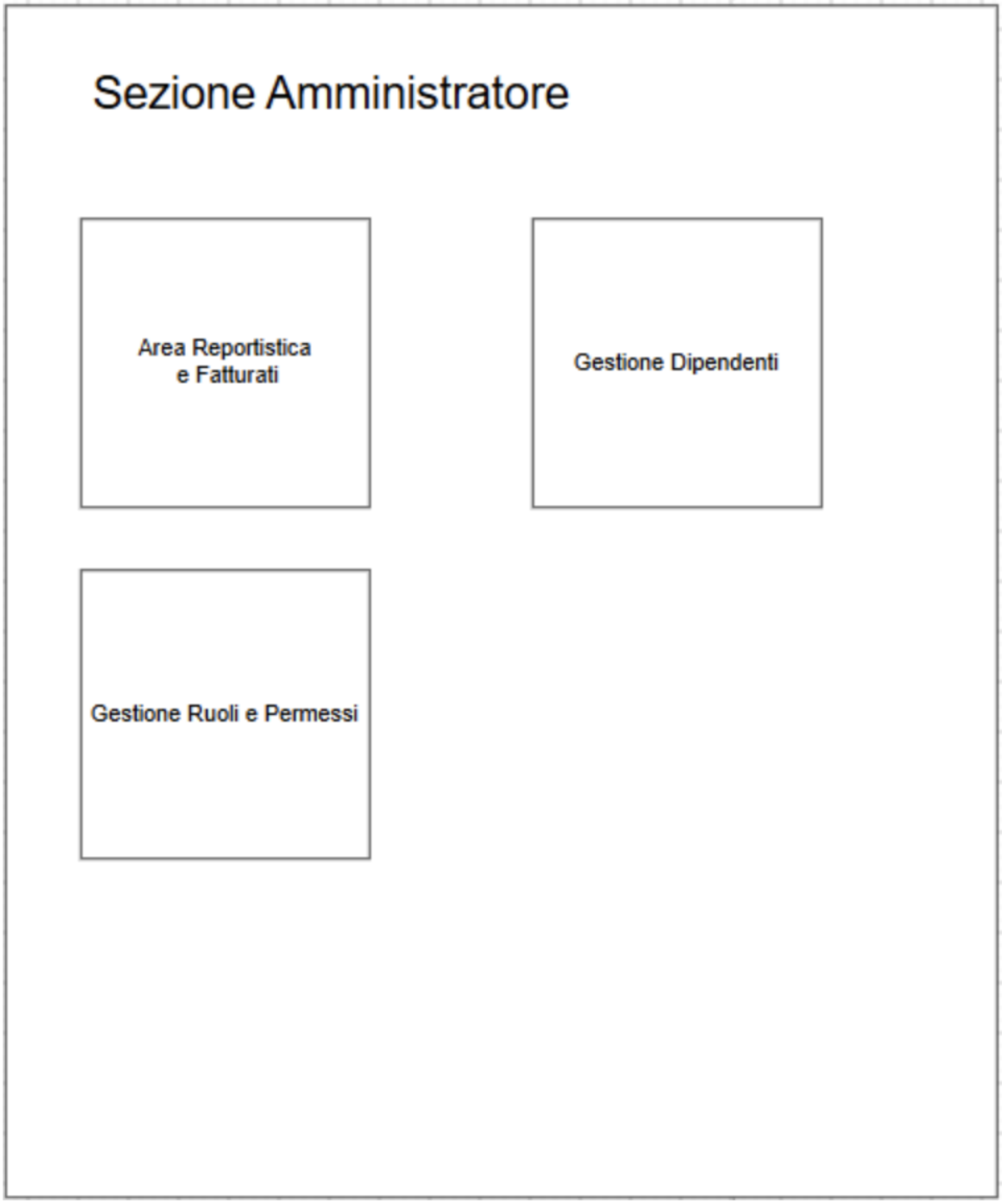



Figura 39: Mockup: Sezione Amministratore

### 6.3.7 Mockup: Archivio Report

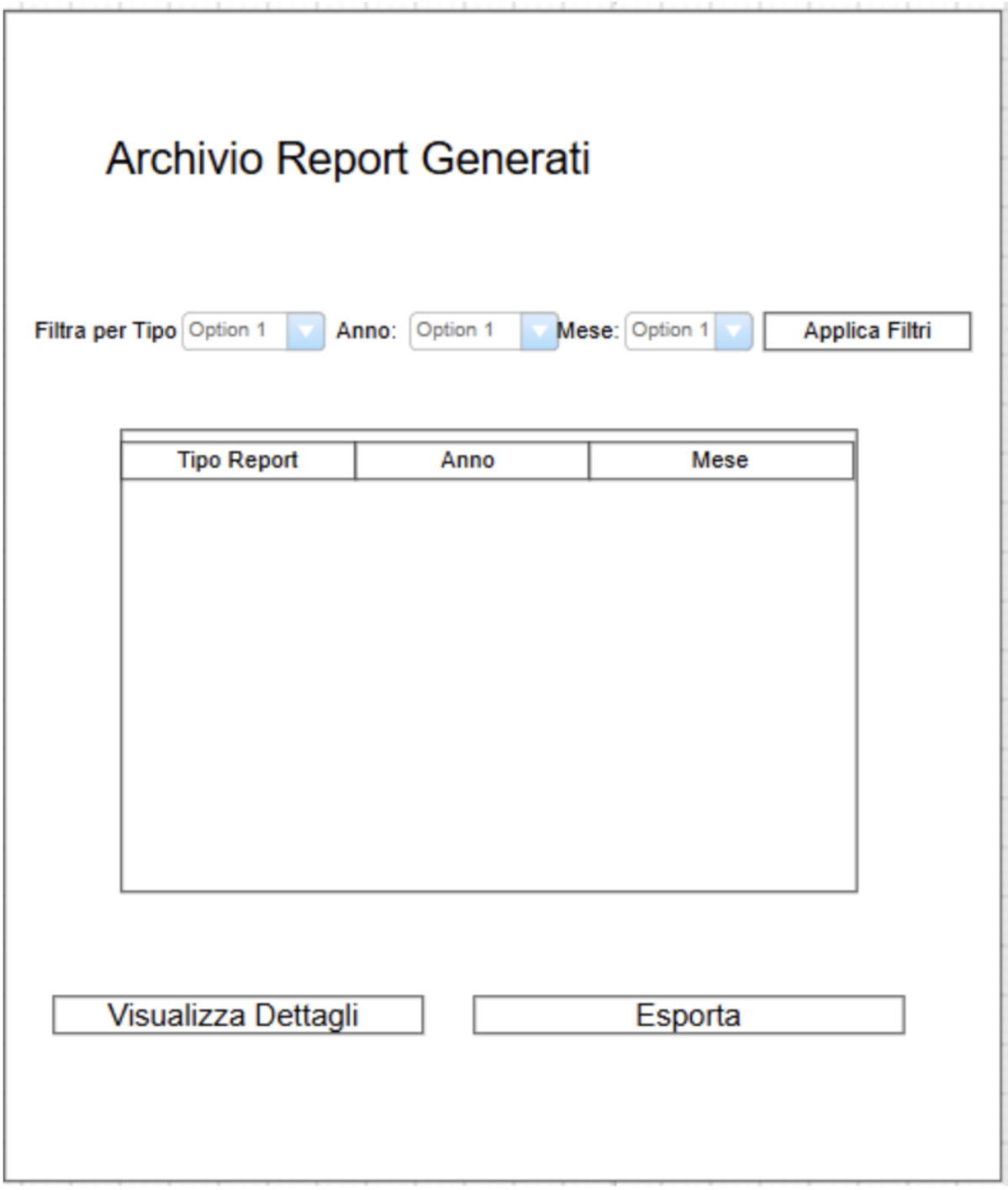



Figura 40: Mockup: Archivio Report

## 6.4 Unit Tests

### 6.4.1 Descrizione

I seguenti test rappresentano un insieme di unit test scritti in Python per garantire il corretto funzionamento delle classi e dei moduli logici di un progetto gestionale per una clinica medica. JPG + 4 Sono state testate le entità e le funzionalità principali del sistema, tra cui l'anagrafica del "Paziente", la gestione degli "Appuntamenti", le operazioni amministrative legate alla "Fattura" e la gestione clinica dell' "Anamnesi". L'obiettivo è verificare che le regole di business fondamentali si comportino come previsto, controllando ad esempio i vincoli sui ruoli aziendali (come le autorizzazioni di Medici e Segretari), la prevenzione di conflitti temporali nelle prenotazioni e la corretta elaborazione di incassi e pagamenti. Questo approccio contribuisce a individuare eventuali bug in fase di sviluppo, assicurando inoltre la corretta persistenza e coerenza dei dati all'interno del database.

### 6.4.2 Test – Gestore Amministrativa

Il metodo getAppuntamentiDaSaldare restituisce solo gli appuntamenti con stato Completato che non hanno ancora un pagamento associato. Dopo aver effettuato il pagamento, la lista deve risultare vuota. Questo copre la logica di incasso e la filtrazione per stato.

```python
def test_get_appuntamenti_da_saldare_restituisce_solo_completati_non_pagati(self):
        da_saldare = self.amministrativa.getAppuntamentiDaSaldare(self.cf_paziente)
        self.assertEqual(len(da_saldare), 1)
        self.assertEqual(da_saldare[0]["id"], self.id_appuntamento)
        self.assertEqual(da_saldare[0]["nomePrestazione"], "Visita")
        self.assertEqual(da_saldare[0]["costoBase"], 80.0)

        self.inserisci_pagamento()
        self.assertEqual(self.amministrativa.getAppuntamentiDaSaldare(self.cf_paziente), [])

```

Figura 41: Test: Gestore Amministrativa

### 6.4.3 Test – Gestore Clinica (permessi e anamnesi)

L'operazione aggiornaAnamnesi crea e aggiorna correttamente l'anamnesi di un paziente quando viene chiamata da un ruolo autorizzato (Medico) e solleva l'eccezione AccessoNegatoError quando viene tentata da un ruolo non autorizzato (Segretario). Mostra sia la funzionalità di business sia il controllo di autorizzazione basato sui ruoli.



```
def test_aggiorna_anamnesi_crea_aggiorna_e_controlla_ruolo(self):
        self.assertTrue(self.clinica.aggiornaAnamnesi(self.cf_paziente, "Prima anamnesi", self.id_medico))
        self.assertTrue(self.clinica.aggiornaAnamnesi(self.cf_paziente, "Anamnesi aggiornata", self.id_medico))
        self.assertEqual(
            self.clinica.getCartellaClinica(self.cf_paziente, self.id_medico)["anamnesiGenerica"],
            "Anamnesi aggiornata",
        )
        id_segretario = self.inserisci_dipendente(
            "Sara", "Neri", "sara@example.com", "Password123", "Segretario"
        )
        with self.assertRaises(AccessoNegatoError):
            self.clinica.aggiornaAnamnesi(self.cf_paziente, "Non autorizzato", id_segretario)
```

Figura 42: Test: Gestore Clinica (permessi e anamnesi)

### 6.4.4 Test – Modello Paziente tramite Controller (salvataggio e ricostruzione)

Un oggetto Paziente creato tramite il controller (aggiungiPaziente) viene persisto correttamente nel database e, successivamente, letto tramite ricercaPaziente restituisce un'istanza della classe Paziente con tutti i campi attesi (CF, nome, cognome, email, telefono, isAgonista). Questo test collega il livello modello, controller e persistenza DB.

```python
def test_paziente_salvato_e_ricostruito_dal_controller(self):
        paziente_salvato = self._crea_paziente()

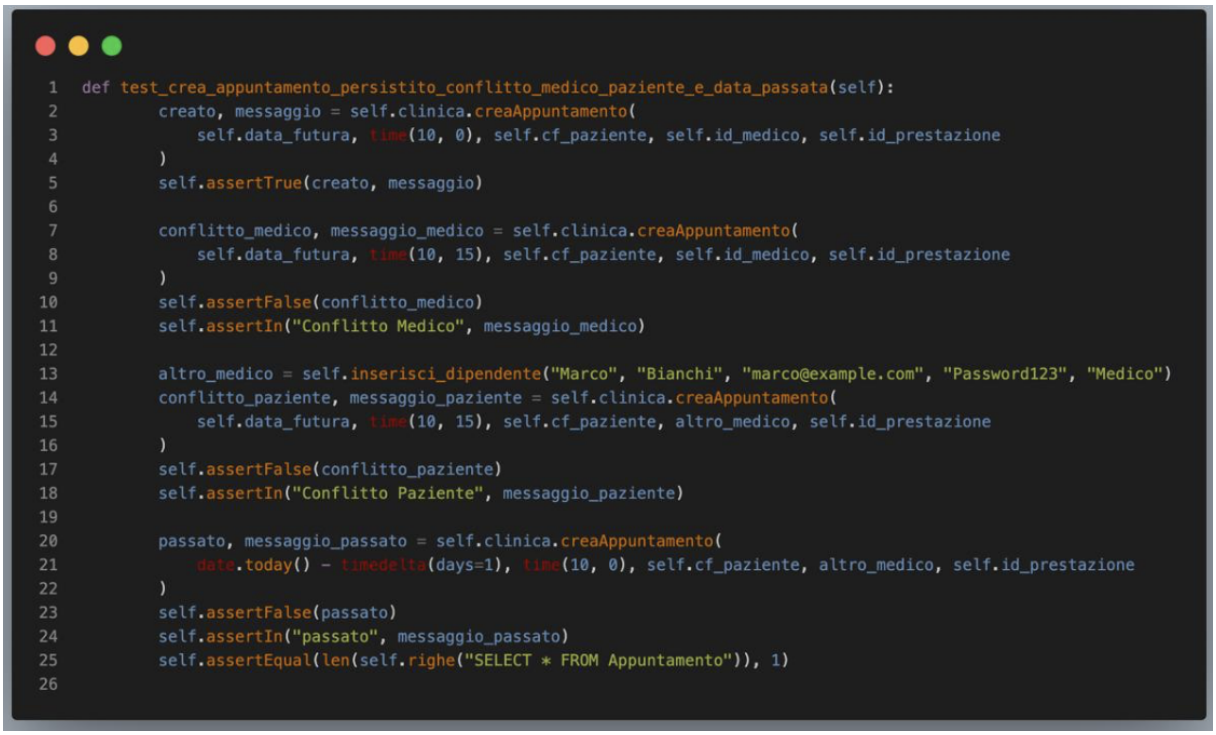
        risultati = self.gestore_anagrafica.ricercaPaziente(
            paziente_salvato.getCf()
        )

        self.assertEqual(len(risultati), 1)
        paziente_letto = risultati[0]
        self.assertIsInstance(paziente_letto, Paziente)
        self.assertEqual(paziente_letto.getDatiPaziente(), {
            "cf": "RSSMRA80A01H501Z",
            "nome": "Mario",
            "cognome": "Rossi",
            "email": "mario@example.com",
            "telefono": "3331234567",
            "isAgonista": False,
        })
```

Figura 43: Test: Paziente tramite Controller

### 6.4.5 Test – Gestore Clinica (creazione appuntamento e gestione conflitti)

Il metodo creaAppuntamento: - accetta correttamente un nuovo appuntamento futuro; - rifiuta un secondo appuntamento nello stesso orario per lo stesso medico (conflitto medico); - rifiuta un secondo appuntamento nello stesso orario per lo stesso paziente (conflitto paziente); - rifiuta appuntamenti con data nel passato. Il test dimostra la logica di controllo di disponibilità sia a livello medico che a livello paziente, oltre alla validazione della data.



```
def test_crea_appuntamento_persistito_conflitto_medico_paziente_e_data_passata(self):
        creato, messaggio = self.clinica.creaAppuntamento(
            self.data_futura, time(10, 0), self.cf_paziente, self.id_medico, self.id_prestazione
        )
        self.assertTrue(creato, messaggio)

        conflitto_medico, messaggio_medico = self.clinica.creaAppuntamento(
            self.data_futura, time(10, 15), self.cf_paziente, self.id_medico, self.id_prestazione
        )
        self.assertFalse(conflitto_medico)
        self.assertIn("Conflitto Medico", messaggio_medico)

        altro_medico = self.inserisci_dipendente("Marco", "Bianchi", "marco@example.com", "Password123", "Medico")
        conflitto_paziente, messaggio_paziente = self.clinica.creaAppuntamento(
            self.data_futura, time(10, 15), self.cf_paziente, altro_medico, self.id_prestazione
        )
        self.assertFalse(conflitto_paziente)
        self.assertIn("Conflitto Paziente", messaggio_paziente)

        passato, messaggio_passato = self.clinica.creaAppuntamento(
            date.today() - timedelta(days=1), time(10, 0), self.cf_paziente, altro_medico, self.id_prestazione
        )
        self.assertFalse(passato)
        self.assertIn("passato", messaggio_passato)
        self.assertEqual(len(self.righe("SELECT * FROM Appuntamento")), 1)

```

Figura 44: Test: Gestore Clinica (appuntamenti e conflitti)

### 6.4.6 Gestore Amministrativa (emissione fattura e anti-duplicazione)

Il metodo emettiFattura: - restituisce False se l'ID pagamento è inesistente; - genera correttamente la fattura (salva i dati in tabella Fattura e stampa/ restituisce l'email del paziente); - impedisce l'emissione di una fattura duplicata per lo stesso pagamento (restituisce False al secondo tentativo). Copre la persistenza della fatturazione, la formattazione dell'output e la protezione contro doppie emissioni.

```
def test_emetti_fattura_persistisce_i_dati_e_gestisce_pagamento_assente_o_duplicato(self):
        id_pagamento = self.inserisci_pagamento(importo=92.5)
        self.assertFalse(self.amministrativa.emettiFattura(999, "Email"))

        with redirect_stdout(io.StringIO()) as output:
            emessa = self.amministrativa.emettiFattura(id_pagamento, "Email")

        self.assertTrue(emessa)
        self.assertIn("mario@example.com", output.getvalue())
        fattura = self.righe("SELECT pagamento_id, cf_paziente, totale FROM Fattura")[0]
        self.assertEqual(fattura, {
            "pagamento_id": id_pagamento,
            "cf_paziente": self.cf_paziente,
            "totale": 92.5,
        })
        with redirect_stdout(io.StringIO()):
            duplicata = self.amministrativa.emettiFattura(id_pagamento, "Stampa")
        self.assertFalse(duplicata)
```

Figura 45: Test: Gestore Amministrativa (fattura e anti-duplicazione)